Двомасштабне стохастичне моделювання динаміки епідемій у мережах спільнот

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a] Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка", вул. Степана Бандери 12, Львів, 79000, Україна
[b] Факультет інформаційних технологій, Університет Ювяскюля, P.O. Box 35 (Agora), Jyväskylä, FI-40014, Finland
* Автор для листування: yulian.a.kuryliak@lpnu.ua; michael.t.m.emmerich@jyu.fi

Анотація. Ми досліджуємо неперервно-часове стохастичне моделювання епідемічних мереж зі структурою спільнот, коли локальна динаміка та міжспільнотний зв'язок доступні з різною деталізацією. Двомасштабне формулювання зберігає динаміку неперервно-часового марковського ланцюга на рівні вузлів усередині спільнот, водночас замінюючи явні канали передачі між спільнотами агрегованими, залежними від стану інтенсивностями імпорту. Спираючись на нашу попередню двомасштабну архітектуру, ця робота зосереджується на точності такого агрегованого інтерфейсу. Ми формулюємо повний мікроскопічний СТМС як контрольний еталонний процес і показуємо, що за умови зовнішньо заданих моментів імпорту та цільових вузлів кожен локальний рушій Gillespie залишається точним відносно свого локального СТМС. Отже, решту розбіжності можна локалізувати на міжспільнотному інтерфейсі. Ми поділяємо цю розбіжність на втрату інформації про інтенсивність подій, втрату інформації про розміщення подій і чисельну похибку синхронізації.[a] Далі аналітично розв'язний еталон "кліка–міст–лист" використовується, щоб показати, чому збіг агрегованих або умовно-середніх інтенсивностей загалом не означає збігу розподілів часу подій. Запропонована схема створює основу для оцінювання того, коли агрегований міжспільнотний зв'язок є достатнім представленням детальнішого стохастичного мережевого процесу.

Ключові слова: стохастичне моделювання; багатомасштабне моделювання; алгоритм Gillespie; мережі спільнот; агрегований зв'язок; епідемічне моделювання.

[a] **Рецензія / Review:** Завищене твердження / область дії. У статті концептуально визначено три потенційні джерела похибки, але наведені експерименти не оцінюють їхні окремі внески. Це слід називати таксономією, а не виміряним чи адитивним розкладом похибки.

1. Вступ

Поширення епідемій у великих структурованих популяціях визначається взаємодією локальної стохастичної динаміки, неоднорідності структури контактів і просторового зв'язку між спільнотами. Мережеві епідемічні моделі показали, що властивості контактної структури можуть істотно змінювати динаміку епідемії порівняно з припущенням однорідного змішування Keeling and Eames (2005); Pastor-Satorras et al. (2015). На більших просторових масштабах передача між містами, регіонами або країнами додатково визначається мобільністю населення; такі взаємодії часто подають як зважені мережі або матриці потоків, що з'єднують географічні субпопуляції Balcan et al. (2009).

Це приводить до практичної ситуації, у якій різні частини однієї системи можуть бути представлені з різним рівнем інформаційної деталізації. Локальну динаміку спільноти можна моделювати на рівні окремих вузлів і контактів, навіть якщо конкретну локальну мережу відновлено лише частково або синтетично згенеровано, тоді як взаємодії між спільнотами можуть бути доступні лише як агреговані сили зв'язку, транспортні потоки чи інші показники мобільності. Повні контактні мережі в реальних популяціях рідко спостерігаються безпосередньо, тому мережеві моделі часто будують із часткової інформації про контакти Danon et al. (2011). Водночас агрегована міра зв'язності між двома спільнотами не визначає однозначно мікроскопічну контактну структуру, що її породила.

Якщо повну мікроскопічну мережу задано, її стохастичну динаміку можна подати як неперервно-часовий марковський ланцюг (СТМС) і моделювати точними методами, зокрема стохастичним алгоритмом Gillespie Gillespie (1977). Часовий алгоритм Gillespie та спеціалізовані алгоритми для великих і розріджених мереж зменшують обчислювальну вартість такого подієвого моделювання Vestergaard and Génois (2015); Kuryliak et al. (2025), але не усувають вимоги, щоб відповідні мікроскопічні канали взаємодії були явно визначені. На іншому полюсі повністю агреговані метапопуляційні моделі природно оперують потоками між спільнотами, проте зазвичай агрегують і локальний стан популяції. Таким чином виникає проміжна задача моделювання: як зберегти детальну локальну стохастичну динаміку, не вимагаючи реконструкції повного мікроскопічного інтерфейсу між спільнотами.

У попередній роботі ми запропонували для цього випадку двомасштабну архітектуру в контексті поширення епідемій **?**. Популяція розбивається на спільноти, кожна з яких моделюється незалежним локальним стохастичним рушієм, а міжспільнотні взаємодії задаються зваженою макромережею. Поточні локальні стани визначають змінні в часі макроінтенсивності, а моменти міжспільнотних подій генеруються накопиченням інтегральної інтенсивності. Така побудова дає змогу агрегувати сам міжспільнотний інтерфейс, не замінюючи локальну динаміку агрегованою моделлю популяції. Однак кількісна похибка, спричинена агрегуванням міжспільнотних зв'язків і правилом розміщення імпортованих подій, у попередній роботі залишилася предметом подальшого дослідження.

Тому центральне питання цього дослідження полягає в тому, наскільки точно стохастичний процес, згенерований через агрегований міжспільнотний інтерфейс, може відтворити відповідний повний мікроскопічний процес[a]. У повному СТМС міжспільнотна подія залежить від станів конкретних ребер між спільнотами та вузлів на їхніх кінцях. У двомасштабній моделі ця інформація замінюється агрегованою силою зв'язку та підсумковими характеристиками спільнот-джерела і призначення. Через це різні мікроскопічні конфігурації можуть відповідати одному макростану, але мати різні справжні інтенсивності міжспільнотних подій. Крім того, агрегування вилучає інформацію не лише про те, *коли* має статися міжспільнотна подія, а й про те, *де* саме її слід реалізувати у спільноті-одержувачі.

[a] **Рецензія / Review:** Завищене твердження. Узгодження вибраних маргінальних розподілів експорту/прибуття та підсумків поширеності не доводить узгодження повного спільного закону траєкторій. Потрібно вказати конкретні спостережувані величини, які оцінюються.

У цій роботі ми розвиваємо двомасштабний стохастичний підхід як метод зв'язування детальних локальних моделей через агрегований міжспільнотний інтерфейс і систематично оцінюємо його точність відносно повного мікроскопічного СТМС.[a] Ми використовуємо контрольовану схему валідації, у якій повна міжспільнотна структура відома експериментатору й використовується лише як еталон, тоді як двомасштабний симулятор отримує лише її агреговане представлення. Такий дизайн дає змогу відокремити втрату інформації на інтерфейсі від стохастичної динаміки локальних симуляторів.[b] Основні цілі полягають у формалізації такого огрублення інтерфейсу, розкладанні похибки на апроксимацію інтенсивності подій, апроксимацію розміщення подій і ефекти синхронізації, а також у визначенні режимів, у яких агреговане представлення відтворює повний стохастичний процес із достатньою точністю[c].

[a] **Рецензія / Review:** Ясність внеску. Архітектуру вже було представлено в попередній конференційній роботі. Потрібно чітко сформулювати нове в цій статті: порівняння реалізації з еталоном та розмежування часової і механістичної точності; не подавати архітектуру знову як головний внесок.

[b] **Рецензія / Review:** Невиконане відокремлення. Сам факт знання мікроскопічного еталона не відокремлює абстракцію інтенсивності, розміщення та синхронізацію. Для цього потрібні контрольовані варіанти або обгрунтоване дослідження чисельної збіжності.

[c] **Рецензія / Review:** Завищене твердження. Не задано операційного допуску для "достатньої точності" чи перевіреної загальної межі режимів. Ціль слід обмежити спостережуваними розбіжностями на протестованих сімействах графів і відрізняти концептуальні джерела похибки від експериментально ізольованих ефектів.

2. Пов'язані роботи

2.1. Мікроскопічне стохастичне моделювання на мережах

Мережеве епідемічне моделювання явно представляє неоднорідні контакти, яких немає в компартментних моделях з однорідним змішуванням. Огляди Keeling і Eames та Pastor-Satorras та співавт. узагальнюють, як структура мережі, неоднорідність ступенів, кореляції та часова організація впливають на стохастичні процеси поширення Keeling and Eames (2005); Pastor-Satorras et al. (2015). Коли контактну мережу та канали переходів задано, епідемічну динаміку можна сформулювати як СТМС і моделювати подієвими методами. Стохастичний алгоритм Gillespie забезпечує точне вибіркове моделювання траєкторій для заданого набору каналів реакцій та їхніх інтенсивностей Gillespie (1977). Розширення, такі як часовий алгоритм Gillespie, працюють зі змінними в часі мережами Vestergaard and Génois (2015), тоді як у нашій попередній роботі розроблено ефективну мережево-орієнтовану реалізацію Gillespie для епідемічної динаміки у великих складних мережах Kuryliak et al. (2025). Ці підходи відрізняються реалізацією та цільовими сценаріями, але мають спільну вимогу: мікроскопічні канали взаємодії, релевантні процесу, повинні бути явно доступні або обчислювані зі стану моделі.

2.2. Метапопуляційні та мобільнісні моделі

Two-Scale Stochastic Simulation of Epidemic Dynamics in Community Networks

Abstract. We study continuous-time stochastic simulation on community-structured epidemic networks when local dynamics and inter-community coupling are available at different levels of resolution. The two-scale formulation preserves node-level continuous-time Markov chain dynamics within communities while replacing explicit cross-community transmission channels by aggregate, state-dependent import hazards. Building on our earlier two-scale architecture, the present study focuses on the fidelity of this aggregate interface. We formulate the full microscopic CTMC as a controlled reference process and show that, conditional on externally supplied import times and target nodes, each local Gillespie engine remains exact with respect to its local CTMC. The remaining discrepancy can therefore be localized to the inter-community interface. We decompose this discrepancy into loss of event-rate information, loss of event-placement information, and numerical synchronization error.[a] An analytically tractable clique–bridge–leaf benchmark is then used to show why matching aggregate or conditional-mean hazards does not, in general, imply matching event-time distributions. This framework provides a basis for evaluating when aggregate inter-community coupling is an adequate representation of a more detailed stochastic network process.

Keywords: stochastic simulation; multi-scale simulation; Gillespie algorithm; community networks; aggregate coupling; epidemic modeling.

[a] **Рецензія / Review:** Overclaim / scope. The paper identifies three candidate error sources conceptually; the reported experiments do not estimate their separate contributions. Call this a taxonomy, not a measured or additive decomposition.

1. Introduction

Epidemic spreading in large structured populations is governed by the interplay between local stochastic dynamics, heterogeneity of the contact structure, and spatial coupling between communities. Network-based epidemic models have shown that properties of the contact structure can substantially alter epidemic dynamics relative to homogeneous-mixing assumptions Keeling and Eames (2005); Pastor-Satorras et al. (2015). At larger spatial scales, transmission between cities, regions, or countries is additionally shaped by population mobility, and such interactions are often represented as weighted networks or flow matrices connecting geographic subpopulations Balcan et al. (2009).

This leads to a practical setting in which different parts of the same system may be represented at different levels of information resolution. The local dynamics of a community may be modeled at the level of individual nodes and contacts, even when the particular local network is partially reconstructed or synthetically generated, whereas inter-community interactions may be available only in the form of aggregate coupling strengths, transportation flows, or other mobility indicators. Complete contact networks are rarely observed directly in real populations, and network models are therefore often constructed from partial information about contacts Danon et al. (2011). At the same time, an aggregate measure of connectivity between two communities does not uniquely determine the microscopic contact structure that produced it.

If the complete microscopic network is specified, its stochastic dynamics can be represented as a continuous-time Markov chain (CTMC) and simulated using exact methods such as Gillespie's stochastic simulation algorithm Gillespie (1977). Temporal Gillespie methods and specialized algorithms for large and sparse networks reduce the computational cost of such event-driven simulation Vestergaard and Génois (2015); Kuryliak et al. (2025), but they do not remove the requirement that the relevant microscopic interaction channels be explicitly defined. At the other extreme, fully aggregated metapopulation models naturally operate on flows between communities, but typically aggregate the local population state as well. This creates an intermediate modeling problem: how to preserve detailed local stochastic dynamics without requiring reconstruction of the complete microscopic interface between communities.

In our previous work, we introduced a two-scale architecture for this setting in the context of epidemic spreading **?**. The population is partitioned into communities, each simulated by an independent local stochastic engine, while inter-community interactions are represented by a weighted macro-network. The evolving local states determine time-varying macro-level intensities, and inter-community event times are generated through cumulative-hazard accumulation. This construction allows the inter-community interface itself to be aggregated without replacing the local dynamics by an aggregated population model. However, the quantitative error introduced by aggregation of inter-community connections and by the placement rule for imported events was left for further investigation in the previous work.

The central question of the present study is therefore how accurately a stochastic process generated through an aggregate inter-community interface can reproduce the corresponding full microscopic process[a] In the full CTMC, an inter-community event depends on the states of specific cross-community edges and their endpoint nodes. In the two-scale model, this information is replaced by an aggregate coupling strength and summary statistics of the source and destination communities. Consequently, different microscopic configurations may correspond to the same macrostate while having different true inter-community event intensities. Moreover, aggregation removes information not only about *when* an inter-community event should occur, but also about *where* it should be realized within the receiving community.

[a] **Рецензія / Review:** Overclaim. Agreement of selected marginal export/arrival distributions and prevalence summaries does not establish agreement of the full joint path law. State the particular observables evaluated.

In this work, we develop the two-scale stochastic approach as a method for coupling detailed local models through an aggregate inter-community interface and systematically evaluate its fidelity against a full microscopic CTMC.[a] We use a controlled validation setting in which the complete inter-community structure is known to the experimenter and serves only as a reference, whereas the two-scale simulator receives only its aggregate representation. This design makes it possible to isolate information loss at the interface from the stochastic dynamics of the local simulators.[b] The main objectives are to formalize this interface coarse-graining, decompose its error into event-rate approximation, event-placement approximation, and synchronization effects, and determine the regimes in which the aggregate representation reproduces the full stochastic process with sufficient fidelity[c].

[a] **Рецензія / Review:** Contribution clarity. The architecture was already presented in the earlier conference work. State precisely what is new here: the implementation/reference comparison and the distinction between timing fidelity and mechanistic fidelity; avoid presenting the architecture again as the principal contribution.

[b] **Рецензія / Review:** Unperformed isolation. Knowing the microscopic reference does not by itself separate rate abstraction, placement, and synchronization. This requires controlled variants or a justified numerical convergence study.

[c] **Рецензія / Review:** Overclaim. No operational tolerance for sufficient fidelity or validated general regime boundary is specified. Restrict the objective to observed discrepancies on the tested graph families and distinguish conceptual error sources from experimentally isolated effects.

2. Related Work

2.1. Microscopic stochastic simulation on networks

Network epidemic modeling provides an explicit representation of heterogeneous contacts that is absent from homogeneous-mixing compartmental models. Reviews by Keeling and Eames and by Pastor-Satorras et al. summarize how network structure, degree heterogeneity, correlations, and temporal organization affect stochastic spreading processes Keeling and Eames (2005); Pastor-Satorras et al. (2015). When the contact network and transition channels are specified, epidemic dynamics can be formulated as a CTMC and simulated by event-driven methods. Gillespie's stochastic simulation algorithm provides exact trajectory sampling for a specified set of reaction channels and propensities Gillespie (1977). Extensions such as the temporal Gillespie algorithm address time-varying networks Vestergaard and Génois (2015), while our previous work developed an efficient network-oriented Gillespie implementation for epidemic dynamics on large complex networks Kuryliak et al. (2025). These approaches differ in implementation and target setting, but they share a common requirement: the microscopic interaction channels relevant to the process must be explicitly available or computable from the model state.

2.2. Metapopulation and mobility-based models

На просторовому рівні метапопуляційні моделі замінюють індивідуальні контакти між локаціями потоками між географічними субпопуляціями. Colizza і Vespignani показали, що топологія та неоднорідність метапопуляційної мережі впливають на те, чи може локальний спалах поширитися на більшу систему Colizza et al. (2007). Balcan та співавт. інтегрували короткодистанційні маятникові переміщення і далекомагістральний авіатрафік у багатомасштабну мережу мобільності та показали, що обидва масштаби мобільності формують просторово-часове поширення інфекції Balcan et al. (2009). Фреймворк GLEaM реалізував цю ідею у великому масштабі, зв'язуючи стохастичну компартментну динаміку географічних субпопуляцій через емпірично визначені потоки мобільності Balcan et al. (2010). Новіші підходи, засновані на даних, можуть будувати мережі зв'язку зі значно вищою просторовою та часовою роздільною здатністю; наприклад, Chang та співавт. використали високодетальні дані мобільності, щоб зв'язати локальні метапопуляційні процеси динамічною мережею переміщень між переписними районами та точками інтересу Chang et al. (2021). Ці дослідження показують, що агрегований зв'язок між локаціями може бути і емпірично змістовним, і обчислювально корисним, але локальний епідемічний стан зазвичай задається на популяційному або компартментному рівні, а не як явний контактний процес на рівні вузлів.

2.3. Гібридні, багатороздільні та ко-симуляційні підходи

Споріднений напрям досліджень поєднує в одній симуляції моделі різної роздільної здатності. Bicker та співавт. запропонували просторову й часову гібридизацію агентних і популяційних епідемічних моделей, використовуючи деталізовану симуляцію лише в тих регіонах або часових інтервалах, де потрібна деталізація на рівні окремих осіб **?**. Це розв'язує компроміс між обчислювальною вартістю та гранулярністю моделі шляхом призначення різних представлень різним частинам системи. У ко-симуляції межа між рівнями деталізації виражається через інтерфейси підсистем: компоненти, що розв'язуються незалежно, обмінюються обмеженим набором змінних зв'язку в точках синхронізації. Kyllingstad та співавт. оглядають оцінювання похибки й керування макрокроком у ко-симуляції з мінімальними інтерфейсами підсистем, підкреслюючи, що корисні зв'язані симуляції можна будувати навіть тоді, коли оркестратор має мало або зовсім не має доступу до внутрішнього стану підсистем **?**. У розподіленому багатороздільному моделюванні Zhang та співавт. аналогічно досліджують часову організацію взаємодії між моделями й кількісно оцінюють накопичене відхилення, спричинене затриманими реакціями **?**.

Поточна постановка пов'язана з цими підходами, але інакше розташовує межу огрублення. На відміну від звичайних метапопуляційних моделей, кожна локальна спільнота може зберігати мікроскопічну стохастичну мережеву динаміку. На відміну від просторової гібридизації, різним регіонам не призначають різні рівні деталізації моделі; агрегування застосовується саме до інтерфейсу взаємодії між локальними моделями, які самі залишаються детальними. Нарешті, на відміну від загальної ко-симуляції, цей інтерфейс не лише обмінюється змінними стану: він визначає стохастичний механізм часу та розміщення міжспільнотних подій у підсистемі-одержувачі. Тому питання точності полягає в тому, чи може агрегований, залежний від стану зв'язок відтворити процес подій, який породжувала б недоступна або навмисно прихована мікроскопічна міжспільнотна мережа[a].

[a] **Рецензія / Review:** Уточнення області дії. Це коректна широка мотивація, але експерименти оцінюють вибрані спостережувані величини, а не відтворення всього процесу подій. Питання слід звузити відповідно.

3. Математична модель та архітектура двомасштабного стохастичного симулятора

Ми послідовно використовуємо таке позначення. Повний мікроскопічний стан позначається $X(t)$, а $X_i(t)$ — його обмеження на спільноту V_i. Великі літери $S_i(t), I_i(t)$ і $R_i(t)$ позначають множини сприйнятливих, інфікованих і вилучених вузлів у спільноті i. Малі літери $s_i(t), i_i(t)$ та $r_i(t)$ позначають їхні потужності. Величини з рискою, наприклад $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{i}_i(t) = i_i(t)/N_i$, є нормованими частками спільноти. Позначення $i_i(t)$ означає "кількість інфікованих вузлів у спільноті i": перша i є позначенням стану, а нижній індекс i — індексом спільноти.

Символи $a^\star_{ij}$ та λ_{ij} навмисно розрізняються. Величина $a^\star_{ij}(x)$ — це точна інтенсивність міжспільнотного інфікування зі спільноти i до спільноти j у повному мікроскопічному CTMC у стані x. Величина $\lambda_{ij}(t)$ — макрорівнева апроксимація, яку використовує двомасштабний симулятор. Аналогічно, $\pi^\star_{ij}$ позначає точний умовний за ребром розподіл цільового вузла в повній мережі, тоді як Π_{ij} — правило розміщення імпорту, вибране двомасштабним симулятором.

Символ	Значення
$G = (V, E)$	повний мікроскопічний контактний граф
$V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i$	фіксований поділ на спільноти
$N_i = \lvert V_i \rvert$	розмір спільноти i
E_{ii}	внутрішні ребра в V_i
E_{ij}	орієнтовані ребра з V_i до V_j, $i \neq j$
S_i, I_i, R_i	множини вузлів у спільноті i
s_i, i_i, r_i	відповідні кількості
$\bar{s}_i, \bar{i}_i, \bar{r}_i$	відповідні частки
$a^\star_{ij}$	точна мікроскопічна міжспільнотна інтенсивність
λ_{ij}	апроксимація макроінтенсивності
Θ	сумарна макроінтенсивність, $\Theta = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}$
$\pi^\star_{ij}$	точний умовний за ребром розподіл цілі
Π_{ij}	розподіл розміщення імпорту у двомасштабній моделі

3.1. Еталонна CTMC-модель повної мережі

Перш ніж вводити двомасштабну апроксимацію, визначимо точний мікроскопічний процес на повній мережі. Цей процес слугує еталонною моделлю, відносно якої надалі вимірюються всі похибки апроксимації.

Нехай $G = (V, E)$ — повна мікроскопічна контактна мережа. У генераторі нижче E інтерпретується як множина орієнтованих каналів передачі; неорієнтований контакт задається двома орієнтованими каналами, якщо передача можлива в обох напрямках. Кожен вузол перебуває в одному зі станів $\{S, I, R\}$, а множина вузлів розбита на спільноти

$$V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i.$$

Для конфігурації $x \in \{S, I, R\}^V$ інтенсивність інфікування вздовж орієнтованого ребра $(u, v) \in E$ дорівнює

$$a_{u \to v}(x) = \beta_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\ x_v = S\}.$$

Інтенсивність одужання вузла $u \in V$ дорівнює

$$a^{\text{rec}}_u(x) = \gamma_u\, \mathbf{1}\{x_u = I\}.$$

Тут β_{uv} — швидкість передачі на рівні ребра, а γ_u — швидкість одужання вузла. Для вузла v позначимо через $x^{v:I}$ конфігурацію, отриману з x зміною стану вузла v на I. Аналогічно, $x^{u:R}$ позначає конфігурацію після зміни стану вузла u на R.

CTMC повної мережі — це процес із генератором

$$(\mathcal{L}f)(x) = \sum_{(u,v) \in E} \beta_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\ x_v = S\} \big[f(x^{v:I}) - f(x) \big] + \sum_{u \in V} \gamma_u\, \mathbf{1}\{x_u = I\} \big[f(x^{u:R}) - f(x) \big],$$

для обмежених тестових функцій f. Цей генератор задає точний еталонний Gillespie/CTMC-процес на повній мережі. Отже, двомасштабний симулятор, введений нижче, не є ізольованою моделлю: це апроксимація еталонного процесу, яка зберігає локальну CTMC-динаміку всередині спільнот, але замінює повний набір міжспільнотних каналів інфікування макрорівневими механізмами імпорту.

3.2. Двомасштабний симулятор

At the spatial level, metapopulation models replace individual inter-location contacts by flows between geographic subpopulations. Colizza and Vespignani showed that the topology and heterogeneity of a metapopulation network influence whether a local outbreak can invade the larger system Colizza et al. (2007). Balcan et al. integrated short-range commuting and long-range airline traffic into a multiscale mobility network and demonstrated that both mobility scales shape the spatiotemporal propagation of infection Balcan et al. (2009). The GLEaM framework operationalized this idea at large scale by coupling stochastic compartmental dynamics in geographic subpopulations through empirically informed mobility flows Balcan et al. (2010). More recent data-driven approaches can construct coupling networks at substantially finer spatial and temporal resolution; for example, Chang et al. used high-resolution mobility data to connect local metapopulation processes through a dynamic network of movements between census areas and points of interest Chang et al. (2021). These studies demonstrate that aggregate inter-location coupling can be both empirically meaningful and computationally useful, but the local epidemic state is generally represented at a population or compartmental level rather than as an explicit node-level contact process.

2.3. Hybrid, multiresolution, and co-simulation approaches

A related line of research combines models of different resolutions within one simulation. Bicker et al. proposed spatial and temporal hybridization of agent-based and population-based epidemic models, using fine-grained simulation only in the regions or time periods where individual-level detail is required **?**. This addresses the trade-off between computational cost and model granularity by assigning different representations to different parts of the simulated system. In co-simulation, the resolution boundary is expressed through subsystem interfaces: independently solved components exchange a limited set of coupling variables at synchronization points. Kyllingstad et al. review error estimation and macro-step control for co-simulation with minimal subsystem interfaces, emphasizing that useful coupled simulations can be constructed even when the orchestrator has little or no access to subsystem internals **?**. In distributed multi-resolution simulation, Zhang et al. similarly study the temporal organization of interactions between models and quantify cumulative deviation caused by delayed responses **?**.

The present setting is related to these approaches but places the coarse-graining boundary differently. Unlike conventional metapopulation models, every local community may retain microscopic stochastic network dynamics. Unlike spatial hybridization, different regions are not assigned different model resolutions; the aggregation is applied specifically to the interaction interface between otherwise detailed local models. Finally, unlike generic co-simulation, the interface here does not only exchange state variables: it defines the stochastic mechanism by which inter-community events are timed and placed in the receiving subsystem. The resulting fidelity question is therefore whether aggregate, state-dependent coupling can reproduce the event process that would have been generated by an unavailable or deliberately hidden microscopic inter-community network[a].

[a] **Рецензія / Review:** Scope clarification. This is a legitimate broad motivation, but the experiments assess selected observables, not reproduction of the entire event process. Narrow the stated question accordingly.

3. Mathematical Model and Architecture of the Two-Scale Stochastic Simulator

We use the following notation consistently. The full microscopic state is $X(t)$, while $X_i(t)$ is its restriction to community V_i. Capital letters $S_i(t)$, $I_i(t)$, and $R_i(t)$ denote sets of susceptible, infectious, and removed nodes in community i. Lowercase letters $s_i(t)$, $i_i(t)$, and $r_i(t)$ denote their cardinalities. Barred quantities such as $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ and $\bar{i}_i(t) = i_i(t)/N_i$ denote normalized community fractions. The notation $i_i(t)$ means "the number of infectious nodes in community i"; the first i is the state label and the subscript i is the community index.

The symbols $a^\star_{ij}$ and λ_{ij} are deliberately kept distinct. The quantity $a^\star_{ij}(x)$ is the exact inter-community infection intensity from community i to community j in the full microscopic CTMC at state x. The quantity $\lambda_{ij}(t)$ is the macro-level approximation used by the two-scale simulator. Similarly, $\pi^\star_{ij}$ denotes the exact edge-conditioned target distribution in the full network, whereas Π_{ij} denotes the import-placement rule chosen by the two-scale simulator.

Symbol	Meaning
$G = (V, E)$	full microscopic contact graph
$V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i$	fixed partition into communities
$N_i = \lvert V_i \rvert$	size of community i
E_{ii}	within-community edges in V_i
E_{ij}	oriented edges from V_i to V_j, $i \neq j$
S_i, I_i, R_i	node sets in community i
s_i, i_i, r_i	corresponding counts
$\bar{s}_i, \bar{i}_i, \bar{r}_i$	corresponding fractions
$a^\star_{ij}$	exact microscopic inter-community intensity
λ_{ij}	macro inter-community hazard approximation
Θ	total macro hazard, $\Theta = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}$
$\pi^\star_{ij}$	exact edge-conditioned target distribution
Π_{ij}	two-scale import-placement distribution

3.1. Full-Network CTMC Reference Model

Before introducing the two-scale approximation, we define the exact microscopic process on the full network. This process is the reference model against which all later approximation errors are measured.

Let $G = (V, E)$ be the full microscopic contact network. Throughout the generator below, E is interpreted as the set of oriented transmission channels; an undirected contact is represented by the two oriented channels whenever transmission is possible in both directions. Each node has state in $\{S, I, R\}$, and the node set is partitioned into communities

$$V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i.$$

For a configuration $x \in \{S, I, R\}^V$, the infection propensity along an oriented edge $(u, v) \in E$ is

$$a_{u \to v}(x) = \beta_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\ x_v = S\}.$$

The recovery propensity of node $u \in V$ is

$$a^{\text{rec}}_u(x) = \gamma_u\, \mathbf{1}\{x_u = I\}.$$

Here β_{uv} is the edge-level transmission rate and γ_u is the node-level recovery rate. For a node v, let $x^{v:I}$ denote the configuration obtained from x by changing node v to state I. Similarly, $x^{u:R}$ denotes the configuration obtained by changing node u to state R.

The full-network CTMC is the process with generator

$$(\mathcal{L}f)(x) = \sum_{(u,v) \in E} \beta_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\ x_v = S\} \big[f(x^{v:I}) - f(x) \big] + \sum_{u \in V} \gamma_u\, \mathbf{1}\{x_u = I\} \big[f(x^{u:R}) - f(x) \big],$$

for bounded test functions f. This generator gives the exact full-network Gillespie/CTMC reference process. The two-scale simulator introduced below is therefore not defined in isolation: it is an approximation of this reference process, obtained by preserving local within-community CTMC dynamics while replacing the full collection of cross-community infection channels by macro-level import mechanisms.

3.2. Two-Scale Simulator

Двомасштабний симулятор визначено на фіксованому поділі на спільноти

$$V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i, \qquad N_i = |V_i|.$$

Для кожної спільноти i через E_{ii} позначимо внутрішні ребра, а

$$E_{ij} = \{(u,v) \in E : \ u \in V_i, \ v \in V_j\}, \qquad i \neq j,$$

— орієнтовані міжспільнотні ребра зі спільноти i до спільноти j у повній еталонній мережі.
У момент часу t стан на рівні вузлів у спільноті i описується множинами

$$S_i(t) = \{v \in V_i : X_v(t) = S\},$$
$$I_i(t) = \{v \in V_i : X_v(t) = I\},$$
$$R_i(t) = \{v \in V_i : X_v(t) = R\}.$$

Їх слід відрізняти від потужностей

$$s_i(t) = |S_i(t)|, \qquad i_i(t) = |I_i(t)|, \qquad r_i(t) = |R_i(t)|,$$

та від нормованих макропоказників

$$\bar{s}_i(t) = \frac{s_i(t)}{N_i}, \qquad \bar{i}_i(t) = \frac{i_i(t)}{N_i}, \qquad \bar{r}_i(t) = \frac{r_i(t)}{N_i}.$$

Отже, $S_i(t), I_i(t), R_i(t)$ — множини вузлів, $s_i(t), i_i(t), r_i(t)$ — їх кількості, а $\bar{s}_i(t), \bar{i}_i(t), \bar{r}_i(t)$ — частки.
Кожна спільнота має локальний мікро-СТМС-рушій, що працює на породженому графі $G_i = (V_i, E_{ii})$. Між зовнішніми імпортами цей рушій точно моделює внутрішні канали інфікування та одужання. Макрорівень спостерігає лише підсумкові характеристики спільнот, а не повну конфігурацію граничних вузлів. Для кожної впорядкованої пари $i \neq j$ він задає ефективну міжспільнотну інтенсивність

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} \, W_{ij} \, \bar{i}_i(t) \, \bar{s}_j(t),$$

де W_{ij} — агрегована вага зв'язку зі спільноти i до j, а β_{out} — параметр швидкості передачі на макрорівні.
Нехай

$$\Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t)$$

— сумарна макроінтенсивність. Коли в момент t виникає макроподія і $\Theta(t) > 0$, впорядкована пара джерело–призначення вибирається за законом

$$\mathbb{P}\{(i,j) \text{ вибрано} \mid \text{макроподія в } t\} = \frac{\lambda_{ij}(t)}{\Theta(t)}.$$

Після вибору $i \to j$ симулятор вибирає цільовий вузол у спільноті-призначенні за правилом розміщення імпорту

$$\Pi_{ij}(\cdot \mid t) \quad \text{на } S_j(t).$$

Наприклад, просте правило — рівномірний вибір серед сприйнятливих вузлів:

$$\Pi_{ij}(v \mid t) = \frac{1}{s_j(t)}, \qquad v \in S_j(t),$$

коли $s_j(t) > 0$. Структурованіші правила можуть використовувати ступінь вузла, інформацію про межу або умовний за ребрами оракульний розподіл. Після вибору $v \in S_j(t)$ мікростан спільноти-призначення оновлюється імпортованим переходом $v : S \to I$, а локальні інтенсивності в спільноті j перераховуються.
Механізм синхронізації зв'язує ці частини в неперервному часі. Мікрорушії просувають свої локальні СТМС і передають оновлені підсумки $(\bar{i}_i(t), \bar{s}_i(t))$. Макрорівень накопичує сумарну інтенсивність $\Theta(t)$ на основі цих підсумків. Коли вичерпується випадковий бюджет макроінтенсивності, симулятор інтерполює час макроподії, вибирає пару джерело–призначення, застосовує правило розміщення імпорту та оновлює відповідний мікрорушій. Саме цей двосторонній обмін замінює явні міжспільнотні СТМС-канали імпортами, породженими макрорівнем.

3.3. Мікрорівень: внутрішньоспільнотна СТМС-динаміка

Мікросимулятор є локальним стохастичним рушієм двомасштабного фреймворку.[a] Його роль — явно представляти внутрішньоспільнотну СТМС-динаміку на контактному графі окремої спільноти, тоді як взаємодія між спільнотами обробляється окремо на макрорівні. У цій роботі мікрорівень дотримується логіки класичного неперервно-часового стохастичного алгоритму Gillespie Gillespie (1977) і базується на ефективній мережево-орієнтованій реалізації, детально описаній у Kuryliak et al. (2025).

[a] **Рецензія / Review:** Надмірний виклад. Цей підрозділ значною мірою повторно виводить стандартну схему Gillespie, яку вже процитовано й частково визначено вище. Слід залишити локальні інтенсивності та деталі реалізації, а підручниковий вивід вибору подій скоротити. Це надлишковість, а не некоректний метод.

Нехай спільнота i представлена локальним графом $G_i = (V_i, E_{ii})$, де вузли є індивідами, а ребра — потенційними контактами передачі всередині спільноти. У момент t кожен вузол перебуває в одному зі станів S, I, R. Локальний стан можна записати як конфігурацію на рівні вузлів $X_i(t)$ або через визначені вище множини $S_i(t)$, $I_i(t)$, $R_i(t)$. Мікрорівень еволюціонує через елементарні стохастичні події. Для внутрішньої SIR-динаміки тут це інфікування й одужання; інші компартментні переходи можна додати з аналогічними інтенсивностями:

$$S + I \xrightarrow{\beta_{\text{in}}} I + I, \qquad I \xrightarrow{\gamma} R,$$

де β_{in} — швидкість інфікування всередині спільноти, а γ — швидкість одужання.
Побудова Gillespie ґрунтується на інтенсивностях подій. Для кожного сприйнятливого вузла $v \in S_i(t)$ і кожного інфікованого вузла $u \in I_i(t)$ передача вздовж активного орієнтованого контакту $u \to v$ відбувається з інтенсивністю β_{in}. Еквівалентно, сумарна інтенсивність інфікування сприйнятливого вузла v дорівнює

$$\lambda_v^{\text{inf}}(t) = \beta_{\text{in}} \, m_v(t), \qquad \lambda_u^{\text{rec}}(t) = \gamma,$$

де $m_v(t)$ — кількість інфікованих сусідів вузла v у момент t. Отже, інтенсивність інфікування вузла визначається його поточним локальним інфікованим оточенням. Коефіцієнти β_{in} і γ є швидкостями внутрішньоспільнотного інфікування та одужання.
Сумування за вузлами дає локальні інтенсивності за типами подій

$$\theta_i^{\text{inf}}(t) = \sum_{v \in S_i(t)} \lambda_v^{\text{inf}}(t), \qquad \theta_i^{\text{rec}}(t) = \sum_{u \in I_i(t)} \lambda_u^{\text{rec}}(t) = \gamma i_i(t).$$

Оскільки всі інфіковані вузли одужують з однаковою швидкістю γ, вибір вузла для одужання є рівномірним серед усіх поточних інфікованих вузлів. Загальна локальна інтенсивність подій дорівнює

$$\theta_i(t) = \theta_i^{\text{inf}}(t) + \theta_i^{\text{rec}}(t).$$

Тут $\theta_i(t)$ — сумарна інтенсивність подій у спільноті i на мікрорівні.

The two-scale simulator is defined on the fixed community partition

$$V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i, \qquad N_i = |V_i|.$$

For each community i, let E_{ii} denote the within-community edges and let

$$E_{ij} = \{(u,v) \in E : \ u \in V_i, \ v \in V_j\}, \qquad i \neq j,$$

denote the oriented inter-community edges from community i to community j in the full reference network.
At time t, the node-level state in community i is summarized by the sets

$$S_i(t) = \{v \in V_i : X_v(t) = S\},$$
$$I_i(t) = \{v \in V_i : X_v(t) = I\},$$
$$R_i(t) = \{v \in V_i : X_v(t) = R\}.$$

We distinguish these sets from their cardinalities,

$$s_i(t) = |S_i(t)|, \qquad i_i(t) = |I_i(t)|, \qquad r_i(t) = |R_i(t)|,$$

and from the normalized macro summaries

$$\bar{s}_i(t) = \frac{s_i(t)}{N_i}, \qquad \bar{i}_i(t) = \frac{i_i(t)}{N_i}, \qquad \bar{r}_i(t) = \frac{r_i(t)}{N_i}.$$

Thus $S_i(t), I_i(t), R_i(t)$ are node sets, $s_i(t), i_i(t), r_i(t)$ are counts, and $\bar{s}_i(t), \bar{i}_i(t), \bar{r}_i(t)$ are fractions.
Each community has a local micro CTMC engine running on the induced graph $G_i = (V_i, E_{ii})$. Between external imports, this engine simulates exactly the within-community infection and recovery channels. The macro layer observes only the community summaries, not the full boundary-node configuration. For each ordered pair $i \neq j$, it assigns the effective inter-community hazard

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} \, W_{ij} \, \bar{i}_i(t) \, \bar{s}_j(t),$$

where W_{ij} is the aggregate coupling weight from community i to community j, and β_{out} is the macro-level transmission-rate parameter.

Let

$$\Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t)$$

be the total macro hazard. When a macro event occurs at time t and $\Theta(t) > 0$, the ordered source–destination pair is selected according to

$$\mathbb{P}\{(i,j) \text{ is selected} \mid \text{macro event at } t\} = \frac{\lambda_{ij}(t)}{\Theta(t)}.$$

After selecting $i \to j$, the simulator chooses a target node in the destination community using an import placement rule

$$\Pi_{ij}(\cdot \mid t) \quad \text{on} \quad S_j(t).$$

For example, a simple rule is uniform placement over susceptible nodes,

$$\Pi_{ij}(v \mid t) = \frac{1}{s_j(t)}, \qquad v \in S_j(t),$$

when $s_j(t) > 0$. More structured rules may use degree, boundary information, or an edge-conditioned oracle distribution. Once a target $v \in S_j(t)$ is selected, the destination microstate is updated by the imported jump $v : S \to I$, and the local propensities in community j are recomputed.

The synchronization mechanism couples these parts in continuous time. Micro engines advance their local CTMCs and export updated summaries $(\bar{i}_i(t), \bar{s}_i(t))$. The macro layer accumulates the total hazard $\Theta(t)$ from these summaries. If the macro hazard budget is reached, the simulator interpolates the macro event time, selects the source–destination pair, applies the import placement rule, and updates the affected micro engine. This handshake is the mechanism by which the two-scale process replaces explicit cross-community CTMC channels by macro-generated imports.

3.3. Micro Layer: Intra-Community CTMC Dynamics

The micro simulator is the local stochastic engine of the two-scale framework.[a] Its role is to represent intra-community CTMC dynamics explicitly on the contact graph of a single community, while the interaction between communities is handled separately at the macro layer. In the present work, the micro layer follows the logic of the classical continuous-time Gillespie stochastic simulation algorithm Gillespie (1977), and is based on the efficient network-oriented implementation described in detail in Kuryliak et al. (2025).

[a] **Рецензія / Review:** Excessive exposition. This subsection largely rederives standard Gillespie sampling already cited and partly defined above. Keep the local propensities and implementation-specific details; condense the textbook event-selection derivation. This is redundancy, not an invalid method.

Let community i be represented by the local graph $G_i = (V_i, E_{ii})$, where nodes are individuals and edges are potential transmission contacts inside the community. At time t, each node is in one of the states S, I, R. The local state may therefore be written either as the node-level configuration $X_i(t)$ or through the sets $S_i(t)$, $I_i(t)$, and $R_i(t)$ defined above. The micro layer evolves through elementary stochastic events. For the internal SIR dynamics considered here, these are infection and recovery; other compartmental transitions can be added with analogous propensities:

$$S + I \xrightarrow{\beta_{\text{in}}} I + I, \qquad I \xrightarrow{\gamma} R,$$

where β_{in} is the within-community infection rate and γ is the recovery rate.
The Gillespie construction is based on event rates. For each susceptible node $v \in S_i(t)$ and each infectious node $u \in I_i(t)$, transmission along an active oriented contact $u \to v$ occurs at rate β_{in}. Equivalently, the total infection rate of susceptible node v is

$$\lambda_v^{\text{inf}}(t) = \beta_{\text{in}} \, m_v(t), \qquad \lambda_u^{\text{rec}}(t) = \gamma.$$

where $m_v(t)$ is the number of infectious neighbors of v at time t. Thus, the infection rate of a node is determined by its current local infectious neighborhood. The coefficients β_{in} and γ are the within-community infection and recovery rates.
Summing over nodes gives the type-specific local rates

$$\theta_i^{\text{inf}}(t) = \sum_{v \in S_i(t)} \lambda_v^{\text{inf}}(t), \qquad \theta_i^{\text{rec}}(t) = \sum_{u \in I_i(t)} \lambda_u^{\text{rec}}(t) = \gamma i_i(t).$$

Since all infectious nodes recover with the same rate γ, this recovery selection is uniform over the currently infectious nodes. Hence the total local event rate

$$\theta_i(t) = \theta_i^{\text{inf}}(t) + \theta_i^{\text{rec}}(t).$$

Here $\theta_i(t)$ is the total event rate of communitv i at the micro laver.

За поточного локального стану, якщо $\theta_i(t) > 0$, час очікування до наступної внутрішньої події вибирається з експоненційного розподілу

$$\Delta t_i = \frac{-\ln U}{\theta_i(t)}, \qquad U \sim \mathcal{U}(0,1).$$

Якщо $\theta_i(t) = 0$, внутрішню подію не планують, доки пізніший зовнішній імпорт або зміна параметрів не зробить локальну інтенсивність додатною. Друга рівномірна випадкова величина $U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ використовується для вибору типу події відповідно до відносних інтенсивностей:

$$\text{інфікування, якщо } U_2\theta_i(t) < \theta_i^{\text{inf}}(t), \qquad \text{інакше — одужання.}$$

Після вибору типу події конкретний вузол e вибирають випадково з імовірністю, пропорційною відповідній інтенсивності $\lambda_e^{\text{event}}(t)$. Отже, для події заданого типу

$$\mathbb{P}(\text{наступна подія на вузлі } e \mid \text{event}) = \frac{\lambda_e^{\text{event}}(t)}{\theta_i^{\text{event}}(t)}.$$

Після вибору події локальний стан оновлюється, і потрібно перерахувати лише інтенсивності зачеплених вузлів. Це подієве оновлення є головною перевагою ефективної реалізації Gillespie з Kuryliak et al. (2025): замість повної перебудови всіх інтенсивностей після кожної події симулятор оновлює лише величини, змінені локальним переходом стану. Завдяки цьому мікрорівень зберігає точну стохастичну внутрішньоспільнотну динаміку й водночас придатний як локальний будівельний блок більшого двомасштабного симулятора.

3.4. Макрорівень: міжспільнотна передача

На макрорівні система представляється як стохастичний процес на графі спільнот.[a] Кожна спільнота розглядається як метавузол, а мікроскопічні міжспільнотні контакти вихідної мережі замінюються зваженими макрозв'язками, що узагальнюють ефективний зв'язок між спільнотами. Тому макрограф не намагається відтворити кожну окрему передачу між спільнотами. Натомість він описує міжспільнотну передачу через агреговані стохастичні події між метавузлами, а детальна епідемічна еволюція всередині кожної спільноти залишається за мікрорівнем.

[a] **Рецензія / Review:** Повторення. Підсумки станів, макроінтенсивність, вибір пари та правило розміщення повторюють попередній підрозділ про двомасштабний симулятор. Їх слід визначити один раз, а це місце використати для опису фактичного Production-планувальника та володіння RNG.

Для кожної спільноти i мікрорівень передає нормовані характеристики стану

$$\bar{i}_i(t) = \frac{i_i(t)}{N_i}, \qquad \bar{s}_i(t) = \frac{s_i(t)}{N_i}.$$

Тут $\bar{i}_i(t)$ описує поточну заразність спільноти i через частку інфікованих, а $\bar{s}_i(t)$ — її поточну сприйнятливість через частку сприйнятливих. Якщо W_{ij} — вага макрозв'язку зі спільноти i до j, то миттєву швидкість, з якою спільнота i заносить інфекцію в j, моделюємо як

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{i}_i(t) \bar{s}_j(t),$$

де β_{out} — макрорівневий параметр швидкості інфікування. За потреби до цього виразу можна додати калібрувальний множник для узгодження передачі на макрорівні з відповідним масштабом мікрорівня, але основна структура моделі вже задається наведеною формулою.[a]

[a] **Рецензія / Review:** Невизначений варіант. У наведених експериментах жодного калібрувального множника не визначено й не оцінено. Цю гіпотетичну опцію слід вилучити з опису реалізованої моделі або явно позначити як майбутню роботу.

Сумарна макроінтенсивність дорівнює

$$\Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t).$$

Коли макроподія спрацьовує, впорядкована пара $i \to j$ вибирається з імовірністю $\lambda_{ij}(t)/\Theta(t)$. Потім цільовий вузол вибирається з $S_j(t)$ відповідно до розподілу розміщення імпорту $\Pi_{ij}(\cdot \mid t)$, і вибраний сприйнятливий вузол переводиться в стан I. Це правило розміщення є частиною визначення симулятора, оскільки різні вибори Π_{ij} можуть спричиняти різні подальші локальні CTMC-траєкторії.

Припущення моделі. Макроінтенсивність $\lambda_{ij}(t)$ трактують як ефективну інтенсивність міжспільнотної передачі. Її не вважають точним огрубленням повного набору мікроскопічних міжспільнотних ребер, якщо це не зазначено явно. Зокрема, формула припускає, що збережені макрозмінні $\bar{i}_i(t)$, $\bar{s}_j(t)$ і W_{ij} містять достатньо інформації для апроксимації агрегованого тиску передачі зі спільноти i до j. Якщо міжспільнотна передача залежить від станів конкретних граничних або мостових вузлів, це припущення може не виконуватися й стає джерелом похибки апроксимації.

Важливо інтерпретувати цю інтенсивність як ефективну макрорівневу апроксимацію, а не як загалом точне огрублення повної мікроскопічної мережі. Точна міжспільнотна інтенсивність залежить від того, які конкретні граничні вузли є інфікованими та які міжспільнотні ребра активні. Натомість макроінтенсивність зберігає лише агреговані величини на рівні спільнот. Це розрізнення є центральним для аналізу точності в розділі 4.

Макроподія має просту інтерпретацію: у спільноті-призначенні j породжується одна імпортована інфекція. Отже, макрорівень не визначає, яка саме особа передала інфекцію між спільнотами; натомість він представляє сукупний ефект міжспільнотного зв'язку через стохастичні стрибки між спільнотами. Ключовий момент полягає в тому, що макроінтенсивності не є статичними. Навіть якщо макроподія не відбувається, мікростани всередині спільнот продовжують еволюціонувати в неперервному часі. Оскільки мікрорівень є CTMC, величини $\bar{i}_i(t)$ і $\bar{s}_j(t)$, а отже й $\lambda_{ij}(t)$, зазвичай є кусково-сталими між мікроподіями та стрибкоподібно змінюються, коли локальна подія або імпорт змінює стан спільноти. Тому процес макроподій не слід описувати як звичайний NHPP з детермінованою інтенсивністю. Умовно на траєкторіях мікрорівня, а отже на передбачуваній траєкторії $\Theta(t)$, макроподії генеруються через накопичену інтенсивність.[a] Безумовно макрорівень є точковим процесом зі стохастичною передбачуваною інтенсивністю $\Theta(t)$. Оскільки $\Theta(t)$ змінюється вздовж траєкторії, побудову часу очікування потрібно узагальнити за межі класичного Gillespie з фіксованою швидкістю, що мотивує наступний підрозділ.

[a] **Рецензія / Review:** Неоднозначність умовлення. У зв'язаній системі імпорти змінюють мікротраєкторії, тому умовлення на всіх їхніх реалізованих траєкторіях не еквівалентне заданню зовнішньої інтенсивності. Потрібно використати формулювання через передбачувану інтенсивність/випадкову зміну часу й відрізнити його від екзогенної умовної пуассонівської моделі.

3.5. Умовна NHPP-побудова та зв'язок із класичним Gillespie

Класичний алгоритм Gillespie точно генерує час очікування до наступної події, коли сумарна інтенсивність подій стала.[a] Якщо сумарна швидкість дорівнює θ, то час очікування має експоненційний розподіл із параметром θ і може бути згенерований як

$$\Delta t = \frac{-\ln U}{\theta}, \qquad U \sim \mathcal{U}(0,1).$$

Цю формулу також можна інтерпретувати через накопичену інтенсивність. За сталої швидкості накопичена інтенсивність лінійно зростає з часом, тому момент події отримують як час до досягнення випадкового порога. У цьому сенсі звичайний Gillespie вже має інтегральну інтерпретацію, хоча за сталої швидкості інтеграл зводиться до простого ділення.

[a] **Рецензія / Review:** Надмірний виклад / термінологія. Експоненційний розіграш і окремий випадок сталої інтенсивності повторюють вивід мікрорівня. Їх слід скоротити. Також назву підрозділу треба змінити: загальна інтенсивність із зворотним зв'язком не стає умовним NHPP лише через умовлення на реалізованій траєкторії.

Given the current local state, if $\theta_i(t) > 0$, the waiting time to the next internal event is sampled from the exponential law

$$\Delta t_i = \frac{-\ln U}{\theta_i(t)}, \qquad U \sim \mathcal{U}(0,1).$$

If $\theta_i(t) = 0$, then no internal event is scheduled until a later external import or parameter change makes the local rate positive. A second uniform random variable $U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ is then used to choose the event type according to the relative propensities:

$$\text{infection if } U_2\theta_i(t) < \theta_i^{\text{inf}}(t), \qquad \text{recovery otherwise.}$$

Once the event type has been selected, a specific node e is chosen at random with probability proportional to its corresponding rate $\lambda_e^{\text{event}}(t)$. Thus, for an event of the given type,

$$\mathbb{P}(\text{event on node } e \text{ next} \mid \text{event}) = \frac{\lambda_e^{\text{event}}(t)}{\theta_i^{\text{event}}(t)}.$$

After the event has been chosen, the local state is updated and only the affected node rates need to be refreshed. This event-driven update is the main advantage of the efficient Gillespie implementation used in Kuryliak et al. (2025): rather than rebuilding the full set of propensities after each event, the simulator updates only those quantities changed by the local state transition. In this way, the micro layer preserves exact stochastic intra-community dynamics while remaining suitable as the local building block of the larger two-scale simulator.

3.4. Macro Layer: Inter-Community Transmission

At the macro layer, the system is represented as a stochastic process on the graph of communities.[a] Each community is treated as a meta-node, and the microscopic inter-community contacts of the original network are replaced by weighted macro-links that summarize the effective coupling between communities. In this way, the macro graph does not attempt to resolve individual cross-community transmissions one by one. Instead, it describes inter-community transmission through aggregate stochastic events between meta-nodes, while the detailed epidemic evolution inside each community remains delegated to the micro layer.

[a] **Рецензія / Review:** Repetition. The summaries, macro hazard, pair selection, and placement rule repeat the preceding Two-Scale Simulator subsection. Define them once, then use this space for the actual Production scheduler and RNG ownership.

For every community i, the micro layer exports the normalized state descriptors

$$\bar{i}_i(t) = \frac{i_i(t)}{N_i}, \qquad \bar{s}_i(t) = \frac{s_i(t)}{N_i}.$$

Here $\bar{i}_i(t)$ denotes the current contagiousness of community i, measured through its infectious fraction, and $\bar{s}_i(t)$ denotes its current susceptibility, measured through its susceptible fraction. If W_{ij} is the weight of the macro-link from community i to community j, then the instantaneous rate at which community i seeds an infection in community j is modeled as

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{i}_i(t) \bar{s}_j(t),$$

where β_{out} is the macro-level infection-rate parameter. If needed, this expression may be supplemented by a calibration factor to align macro-layer transmission with the corresponding micro-layer scale, but the central structure of the model is already captured by the formula above.[a]

[a] **Рецензія / Review:** Unspecified variant. No calibration factor is defined or evaluated in the reported experiments. Remove this hypothetical option from the implemented-model description or explicitly label it as future work.

The total macro intensity is

$$\Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t).$$

When a macro event fires, the ordered pair $i \to j$ is selected with probability $\lambda_{ij}(t)/\Theta(t)$. The destination node is then selected from $S_j(t)$ according to the import placement distribution $\Pi_{ij}(\cdot \mid t)$, and the selected susceptible node is changed to state I. This placement rule is part of the simulator definition, because different choices of Π_{ij} can lead to different subsequent local CTMC paths.

Modeling assumption. The macro rate $\lambda_{ij}(t)$ is treated as an effective inter-community transmission intensity. It is not assumed to be an exact coarse-graining of the full microscopic inter-community edge set unless this is stated explicitly. In particular, the formula assumes that the retained macro variables $\bar{i}_i(t)$, $\bar{s}_j(t)$, and W_{ij} contain enough information to approximate the aggregate transmission pressure from community i to community j. When inter-community transmission depends on the states of specific boundary or bridge nodes, this assumption may fail and becomes a source of approximation error.

It is important to interpret this rate as an effective macro-level approximation rather than, in general, an exact coarse-graining of the full microscopic network. The exact inter-community intensity depends on which specific boundary nodes are infectious and which cross-community edges are active. By contrast, the macro rate retains only aggregate community-level quantities. This distinction is central for the accuracy analysis in Section 4.

A macro event has a simple interpretation: one imported infection is seeded in the destination community j. Thus, the macro layer does not specify which exact individual transmitted infection across communities; rather, it represents the cumulative effect of inter-community coupling through community-to-community stochastic jumps. A crucial point is that the macro rates are not static. Even if no macro event occurs, the micro-layer states within communities continue to evolve in continuous time. Since the micro layer is a CTMC, the summaries $\bar{i}_i(t)$ and $\bar{s}_j(t)$, and hence the rates $\lambda_{ij}(t)$, are typically piecewise constant between micro events and jump when a local event or import changes a community state. Consequently, the macro-event process should not be described as an ordinary NHPP with deterministic intensity. Conditional on the micro-layer trajectories, and therefore on the predictable path of $\Theta(t)$, macro events are generated by the cumulative-hazard construction.[a] Unconditionally, the macro layer is a point process with stochastic predictable intensity $\Theta(t)$. Because $\Theta(t)$ varies along the sample path, the waiting-time construction must be generalized beyond the classical fixed-rate Gillespie draw, which motivates the next subsection.

[a] **Рецензія / Review:** Conditioning ambiguity. In the coupled system, imports change the micro trajectories, so conditioning on their entire realised paths is not equivalent to supplying an external intensity. Use a predictable-intensity/random-time-change formulation and distinguish it from an exogenous conditional Poisson model.

3.5. Conditional NHPP Construction and Relation to Classical Gillespie

The classical Gillespie algorithm generates the waiting time to the next event exactly when the total event rate is constant.[a] If the total rate is θ, then the waiting time is exponentially distributed with parameter θ, and may be sampled as

$$\Delta t = \frac{-\ln U}{\theta}, \qquad U \sim \mathcal{U}(0,1).$$

This formula can also be interpreted through accumulated hazard. In the constant-rate case, the accumulated hazard grows linearly with time, so the event time is obtained by waiting until the linear hazard reaches a random threshold. In this sense, the usual Gillespie draw already has an integral interpretation, even though for constant rates the integral reduces to a simple division.

[a] **Рецензія / Review:** Excessive exposition / terminology. The exponential draw and constant-hazard special case repeat the micro-layer derivation. Condense them. Also revise the subsection title: a general feedback-coupled intensity is not justified as a conditional NHPP merely by conditioning on its realised path.

На макрорівні, який розглядається тут, безпосередній розіграш для сталої швидкості вже недостатній на інтервалі, що містить мікроподії. Величини $\bar{i}_i(t)$ та $\bar{s}_j(t)$ еволюціонують уздовж CTMC-траєкторії мікрорівня, тому міжспільнотні інтенсивності $\lambda_{ij}(t)$, а отже

$$\Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t),$$

не є сталими. Умовно на реалізованих траєкторіях мікрорівня, а отже на передбачуваній траєкторії $\Theta(t)$, макроподії генеруються стандартною побудовою через накопичену інтенсивність. Безумовно макрорівень не є звичайним NHPP з детермінованою інтенсивністю; це точковий процес зі стохастичною передбачуваною інтенсивністю $\Theta(t)$. Тому умовно на траєкторіях мікрорівня пройдений ризик вимірюємо **накопиченою інтенсивністю**

$$H(t) = \int_{t_0}^{t} \Theta(s)\, ds,$$

де t_0 — час попередньої макроподії. Далі генеруємо $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ і визначаємо

$$E = -\ln U,$$

яке трактуємо як випадковий **бюджет інтенсивності**. Якщо $\Theta(t) = 0$ на частині траєкторії, накопичена інтенсивність на цій частині не зростає; макроподія не може виникнути, доки не накопичиться додатна інтенсивність.
Наступна макроподія відбувається в перший момент $t^* > t_0$, для якого

$$H(t^*) = E.$$

Інтуїтивно процес продовжує накопичувати інтенсивність у часі, а подія спрацьовує саме тоді, коли накопичена величина досягає випадкового бюджету. Це обернена, або інтегральна, форма звичайного правила Gillespie для генерування часу, узагальнена на динамічно змінні інтенсивності. Класичну формулу отримуємо як перевірку: якщо $\Theta(t) \equiv \theta$, тоді

$$H(t) = \theta(t - t_0),$$

а з $H(t^*) = E$ випливає

$$t^* - t_0 = \frac{E}{\theta} = \frac{-\ln U}{\theta},$$

що точно збігається зі стандартним часом очікування Gillespie. Отже, це формулювання зберігає логіку SSA Gillespie й поширює її на стохастичні макроінтенсивності, залежні від мікростану, які потрібні двомасштабній моделі.

3.6. Синхронізація між рівнями

Два рівні симулятора зв'язані двостороннім обміном. Синхронізація потрібна тому, що макрорівень не має автономного стану: його інтенсивності передачі залежать від епідемічного стану, що еволюціонує всередині спільнот, тоді як мікрорівень повинен реагувати щоразу, коли макрорівень генерує імпортовану інфекцію. Отже, мета синхронізації — підтримувати часову узгодженість агрегованого міжспільнотного процесу й локальних внутрішньоспільнотних CTMC.
У прямому напрямку кожна спільнота спочатку просувається на мікрорівні на інтервал синхронізації dt (еквівалентно, на мікроінтервал τ_{micro}). Наприкінці цього інтервалу спільнота передає оновлені підсумкові величини $\bar{i}_i(t)$ та $\bar{s}_i(t)$. Після кожного мікрооновлення макрорівень отримує новий знімок поточного тиску міжспільнотної передачі й продовжує накопичувати інтенсивність за оновленою сумарною швидкістю. У поточному формулюванні існує один актуальний бюджет макроінтенсивності E, пов'язаний із сумарною інтенсивністю $\Theta(t)$, а не окремі бюджети для кожного макрозв'язку.
Якщо накопичена макроінтенсивність не досягає бюджету протягом поточного інтервалу синхронізації, симуляція просто переходить до наступної точки синхронізації, де мікростани знову оновлюються, і процедура повторюється. Якщо ж накопичена інтенсивність досягає бюджету всередині поточного інтервалу, макроподія відбувається в інтерпольований момент t^* усередині цього інтервалу.[a] У цей момент реалізується одна міжспільнотна передача, спільнота-призначення вибирається за поточними макроінтенсивностями, і в відповідну мікромодель вставляється одна імпортована інфекція. Концептуально це означає розбиття поточного інтервалу: спільнота-призначення еволюціонує до t^*, отримує зовнішню інфекцію в t^*, а потім продовжує еволюцію з оновленого стану протягом решти інтервалу.

[a] **Рецензія / Review:** Відсутній зв'язок із реалізацією. Production оцінює інтенсивність через мікроклони в середині кроку та прямокутну квадратуру, потім інтерполює перетин порога й вибирає передачу, використовуючи вже просунуті стани. Ці операції та τ слід описати явно, бо вони впливають на апроксимацію, яку вимірюють.

Цей зворотний зв'язок потребує узгодженого оновлення локального годинника мікрорівня. Нехай до імпорту спільнота-призначення еволюціонувала від локального часу t_0 із сумарною внутрішньою інтенсивністю $\theta_i(t_0)$ і локальним випадковим бюджетом

$$E_i = -\ln U_i, \qquad U_i \sim \mathcal{U}(0,1).$$

Якщо $\theta_i(t_0) > 0$, то за звичайною логікою Gillespie наступну внутрішню подію було б заплановано на

$$t_i^{\text{old}} = t_0 + \frac{E_i}{\theta_i(t_0)},$$

оскільки локальний стан, а отже й швидкість, залишаються сталими між двома послідовними локальними подіями. Якщо $\theta_i(t_0) = 0$, внутрішню подію не планують до зовнішнього імпорту, що змінює стан. Якщо $\theta_i(t_0) > 0$ і імпортована інфекція приходить раніше, у момент $t^* < t_i^{\text{old}}$, попередньо запланована локальна подія переривається.
До моменту t^* локальний процес уже використав інтенсивність

$$H_i(t^*) = \int_{t_0}^{t^*} \theta_i(s)\, ds.$$

Оскільки в стандартній схемі Gillespie $\theta_i(s) = \theta_i(t_0)$ на $[t_0, t^*)$, маємо

$$H_i(t^*) = \theta_i(t_0)(t^* - t_0).$$

Тому залишковий локальний бюджет після імпорту становить

$$E_i^{\text{res}} = E_i - \theta_i(t_0)(t^* - t_0).$$

У момент t^* імпортована інфекція миттєво змінює локальний стан, тому стара інтенсивність більше не є чинною. Нехай $\theta_i^{\text{new}}(t^*)$ — оновлена сумарна локальна інтенсивність після застосування імпорту й перерахунку локальних інтенсивностей. Якщо $\theta_i^{\text{new}}(t^*) > 0$, новий час наступної події t_i^{new} отримують продовженням із залишкового бюджету за оновленої інтенсивності:[a]

$$t_i^{\text{new}} = t^* + \frac{E_i^{\text{res}}}{\theta_i^{\text{new}}(t^*)}.$$

Якщо $\theta_i^{\text{new}}(t^*) = 0$, локальний годинник неактивний, доки пізніший імпорт або зміна стану не створить додатну швидкість.

[a] **Рецензія / Review:** Теорія проти реалізації. Це побудова із залишковим бюджетом, а не буквальне оновлення Production: import_infection викликає _infect_node, що інвалідовує кешовану подію. Аргумент про новий експоненційний годинник потребує належного неантиципативного умовлення; погляд наперед через midpoint є додатковою проблемою. Це слід позначити як ідеальну побудову або замінити описом фактичного алгоритму.

At the macro layer considered here, however, the direct fixed-rate draw is not sufficient over an interval containing micro events. The quantities $\bar{i}_i(t)$ and $\bar{s}_j(t)$ evolve along the micro-layer CTMC path, so the inter-community rates $\lambda_{ij}(t)$, and therefore

$$\Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t),$$

are not constant. Conditional on the realized micro-layer trajectories, and therefore on the predictable path of $\Theta(t)$, macro events are generated by the usual cumulative-hazard construction. Unconditionally, the macro layer is not an ordinary NHPP with deterministic intensity; it is a point process with stochastic predictable intensity $\Theta(t)$. Thus, conditionally on the micro-layer paths, we measure elapsed risk through the **cumulative hazard**

$$H(t) = \int_{t_0}^{t} \Theta(s)\, ds,$$

where t_0 is the time of the previous macro event. We then draw one uniform random variable $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ and define

$$E = -\ln U,$$

which we interpret as a random **hazard budget**. If $\Theta(t) = 0$ over part of the trajectory, the cumulative hazard is flat on that part; no macro event can occur until positive hazard has accumulated.
The next macro event occurs at the first time $t^* > t_0$ such that

$$H(t^*) = E.$$

Intuitively, the process keeps accumulating hazard over time, and the event fires exactly when this accumulated hazard reaches its random budget. This is the inverse, or integral, form of the usual Gillespie time-generation rule, generalized to dynamically varying rates. The classical formula is recovered as a sanity check: if $\Theta(t) \equiv \theta$, then

$$H(t) = \theta(t - t_0),$$

and solving $H(t^*) = E$ gives

$$t^* - t_0 = \frac{E}{\theta} = \frac{-\ln U}{\theta},$$

which is exactly the standard Gillespie waiting-time expression. This formulation therefore preserves the logic of Gillespie's SSA while extending it to the stochastic, microstate-dependent macro rates required by the two-scale model.

3.6. Synchronization Between Layers

The two layers of the simulator are coupled through a bidirectional handshake. Synchronization is necessary because the macro layer does not possess an autonomous state of its own: its transmission intensities depend on the evolving epidemic state inside the communities, while the micro layer must react whenever the macro layer generates an imported infection. The purpose of synchronization is therefore to keep the aggregate inter-community process and the local intra-community CTMCs consistent in time.
In the forward direction, each community is first advanced at the micro layer over a synchronization interval dt (or, equivalently, over a micro interval τ_{micro}). At the end of that interval, the community exports refreshed summary quantities $\bar{i}_i(t)$ and $\bar{s}_i(t)$. Thus, after each micro update, the macro layer receives a new snapshot of the current inter-community transmission pressure and continues hazard accumulation using the updated total rate. In the present formulation there is one current macro hazard budget E, associated with the total hazard $\Theta(t)$, rather than separate budgets for individual macro-links.
If the accumulated macro hazard does not reach the budget during the current synchronization interval, the simulation simply advances to the next synchronization point, where the micro states are refreshed again and the procedure repeats. If, however, the cumulative hazard reaches the budget inside the current interval, then the macro event occurs at an interpolated time t^* within that interval.[a] At that moment, one inter-community transmission is realized, a destination community is selected according to the current macro intensities, and one imported infection is inserted into the corresponding micro model. Conceptually, this means that the current interval is split: the destination community evolves up to t^*, receives the external infection at t^*, and then continues from the updated state over the remainder of the interval.

[a] **Рецензія / Review:** Implementation link missing. Production estimates hazard with midpoint micro clones and a rectangle rule, then interpolates the crossing and samples the transfer using the advanced states. Describe these operations and tau explicitly: they are consequential for the approximation being measured.

This backward coupling requires a consistent update of the local micro-layer clock. Suppose that, before the import, the destination community was evolving from local time t_0 with total internal rate $\theta_i(t_0)$ and a local random budget

$$E_i = -\ln U_i, \qquad U_i \sim \mathcal{U}(0,1).$$

If $\theta_i(t_0) > 0$, then under the usual Gillespie logic the next internal event would have been scheduled at

$$t_i^{\text{old}} = t_0 + \frac{E_i}{\theta_i(t_0)},$$

because the local state, and hence the rate, remain constant between two consecutive local events. If $\theta_i(t_0) = 0$, no internal event is scheduled before an external import changes the state. If $\theta_i(t_0) > 0$ and an imported infection arrives earlier, at time $t^* < t_i^{\text{old}}$, then the previously scheduled local event is interrupted.

Up to time t^*, the local process has already consumed the hazard

$$H_i(t^*) = \int_{t_0}^{t^*} \theta_i(s)\, ds.$$

Since $\theta_i(s) = \theta_i(t_0)$ on $[t_0, t^*)$ in the standard Gillespie setting, this becomes

$$H_i(t^*) = \theta_i(t_0)(t^* - t_0).$$

The remaining local budget after the import is therefore

$$E_i^{\text{res}} = E_i - \theta_i(t_0)(t^* - t_0).$$

At time t^*, the imported infection changes the local state instantaneously, so the old rate is no longer valid. Let $\theta_i^{\text{new}}(t^*)$ denote the updated total local rate after the import has been applied and the local propensities have been recomputed. If $\theta_i^{\text{new}}(t^*) > 0$, the new next-event time, denoted by t_i^{new}, is obtained by continuing from the remaining budget under the updated rate:[a]

$$t_i^{\text{new}} = t^* + \frac{E_i^{\text{res}}}{\theta_i^{\text{new}}(t^*)}.$$

If $\theta_i^{\text{new}}(t^*) = 0$, the local clock is instead inactive until a later import or state change creates a positive rate.

[a] **Рецензія / Review:** Theory versus implementation. This is a residual-budget construction, not the literal Production update: import_infection calls _infect_node, which invalidates the cached event. A fresh-clock argument requires appropriate non-anticipating conditioning; midpoint look-ahead is an additional issue. Label this as an ideal construction or replace it with the actual algorithm description.

4. Механізми апроксимації та точність часу

4.1. Що визначає точність передачі

Передача між спільнотами залежить від того, чи досягає інфекція вузлів, які їх з'єднують. MicroMacro оцінює цей тиск передачі за частками інфікованих і сприйнятливих у спільнотах. Практичне питання полягає в тому, наскільки добре таке спрощене представлення передбачає час експорту та прибуття в мережі.
Наведений аналіз стосується SI-динаміки на фіксованих графах: інфіковані вузли залишаються інфекційними, одужання немає. Full Micro і MicroMacro використовують однакові правила внутрішньоспільнотного зараження. Апроксимація змінює міжспільнотну передачу, що може впливати і на подальше локальне поширення. Ми розглядаємо інформацію, за якою визначається час передачі, вибір вузла-отримувача та чисельну обробку часу події. Ці механізми пояснюють, що саме вимірюють наступні експерименти.

4.2. Три механізми апроксимації

Інтенсивність передачі. Стан конкретних міжспільнотних контактів визначає миттєву інтенсивність передачі у Full Micro. Для передачі зі спільноти i до j мікроскопічна й агрегована інтенсивності дорівнюють

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\mathrm{out}} \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\ x_v = S\},$$

та

$$\lambda_{ij}(x) = \beta_{\mathrm{out}} W_{ij} \bar{i}_i(x) \bar{s}_j(x).$$

Тут W_{ij} — сумарна вага міжспільнотних контактів; у тестах з одиничними вагами це кількість з'єднувальних ребер. Агрегована інтенсивність використовує частки інфікованих у джерелі й сприйнятливих в отримувачі, тому втрачає інформацію про конкретні вузли на кінцях ребер. Наприклад, перенесення інфекції з внутрішнього вузла на міст не змінює загальної частки інфікованих, але може активувати ребро експорту. Розбіжність найбільша, коли стан межі відрізняється від стану, передбаченого часткою всієї спільноти.

Вузол-отримувач. Місце імпорту впливає на шлях інфекції до наступного інтерфейсу. Full Micro заражає сприйнятливий кінець фактичного ребра передачі, а Production MicroMacro рівномірно вибирає сприйнятливий вузол спільноти-отримувача. Це може змінити подальше поширення навіть за близьких часів імпорту. У досліді з одним листком отримувач має лише один вузол, тому вибору місця першого імпорту немає. Ланцюги додатково показують наслідки розміщення в більшій спільноті.

Чисельний час. Production оцінює змінну макроінтенсивність за копіями мікромоделей, просунутими до середини інтервалу синхронізації. Інтенсивність накопичується з цією оцінкою, а момент досягнення випадкового порога інтерполюється. Потім фактичні мікромоделі просуваються до цього часу, а передачу обирають за оновленими станами. Отже, крок синхронізації τ_{micro} також впливає на часову апроксимацію. В експериментах крок фіксований, і вимірюється сумарна розбіжність Production; окремі чисельні внески трьох механізмів не оцінюються.

4. Approximation mechanisms and timing accuracy

4.1. What determines transmission accuracy

Transmission between communities depends on infection reaching the nodes that connect them. MicroMacro estimates this transmission pressure from community-wide infected and susceptible fractions. The practical question is how closely this simpler description predicts export and arrival times across the network.
The analysis below concerns SI dynamics on fixed graphs: infected nodes remain infectious and there is no recovery. Full Micro and MicroMacro use the same within-community infection rules. The approximation changes how infections pass between communities, and these changes can also affect later local spread. We examine the information used to time a transmission, the choice of its receiving node, and the numerical treatment of its time. Together, these mechanisms explain what the subsequent experiments measure.

4.2. Three mechanisms of approximation

Transmission intensity. The states of the actual inter-community contacts determine the instantaneous transmission rate in Full Micro. For transmission from community i to j, the microscopic and aggregate rates are

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\mathrm{out}} \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\ x_v = S\},$$

and

$$\lambda_{ij}(x) = \beta_{\mathrm{out}} W_{ij} \bar{i}_i(x) \bar{s}_j(x).$$

Here W_{ij} summarizes the inter-community contact weights; in the unit-weight benchmarks it is the number of connecting edges. The aggregate rate describes transmission using the prevalence of infection in the source and susceptibility in the receiver. It therefore loses the identities of the nodes participating in these contacts. For example, moving an infection from an interior node to a bridge node leaves the infected fraction unchanged but can activate an export edge. This distinction matters most while the boundary infection state differs appreciably from the community-wide fraction.

Receiving node. The location of an imported infection affects its route to the next interface. Full Micro infects the susceptible endpoint of the transmitting edge, whereas Production MicroMacro selects a susceptible node uniformly within the receiving community. This can change subsequent propagation even when the import times are similar. In the single-leaf experiments, the receiver has only one node, so the first import has no location choice. Chains additionally expose the consequences of placement within a larger receiver.

Numerical timing. Production estimates the changing macro intensity using copies of the micro models advanced to the midpoint of a synchronization interval. It accumulates intensity using this midpoint estimate and interpolates the time at which a random hazard threshold is reached. The actual micro models are then advanced to that time, and the transfer is selected using their updated states. Thus, the synchronization step τ_{micro} also enters the timing approximation. The experiments use a fixed step and measure the combined Production discrepancy; they do not assign separate numerical contributions to the three mechanisms above.

4.3. Кліка, з’єднана з одним листком

Мікроскопічний експорт можливий лише після зараження хоча б одного справжнього вузла-моста. У конструкції «кліка–міст–листок» це граничне правило легко перевірити: спільнота-джерело є клікою з n вузлів, а сприйнятливий зовнішній листок з’єднаний із k різними вузлами джерела. Це вузли-мости. Нехай $B_I(t)$ — кількість інфікованих мостів, а $i_0(t)$ — кількість усіх інфікованих вузлів джерела. Поки листок сприйнятливий, інтенсивності експорту такі:

$$a_{01}^{\mathrm{Full}}(t) = \beta_{\mathrm{out}} B_I(t), \qquad \lambda_{01}^{\mathrm{MM}}(t) = \beta_{\mathrm{out}} k \, \frac{i_0(t)}{n}.$$

Агрегована інтенсивність замінює фактичну кількість інфікованих мостів оцінкою за часткою інфікованих. Якщо інфіковані внутрішні вузли, але всі мости ще сприйнятливі, інтенсивність експорту у Full дорівнює нулю, тоді як агрегована інтенсивність уже додатна. Тому експорт до зараження першого справжнього моста прямо виявляє втрату інформації про межу.
Швидке внутрішнє поширення пояснює, чому часові розподіли можуть залишатися близькими попри цю відмінність. Якщо мости заражаються швидко порівняно з подальшим очікуванням передачі листку, період розбіжності на межі короткий. Коли все джерело інфіковане, обидві інтенсивності дорівнюють $\beta_{\mathrm{out}} k$, поки листок залишається сприйнятливим. Чисельний експеримент вимірює часову різницю та частоту раннього експорту.
Для одного моста ($k = 1$) час експорту у Full має просте тлумачення. Спочатку інфекція досягає моста в момент T_B, потім передача відбувається через єдине активне ребро:

$$T_A = T_B + Z, \qquad Z \sim \mathrm{Exp}(\beta_{\mathrm{out}}).$$

За SI міст залишається інфекційним, тому наступні зараження у кліці не змінюють цей годинник. Для $k > 1$ нові інфіковані мости можуть збільшувати інтенсивність експорту після T_B. Формула для одного моста пояснює механізм; чисельний benchmark «кліка–листок» використовує $k = 2$. Параметри β_{in} і β_{out} розрізняють два етапи, хоча в кожній конфігурації експерименту вони однакові.
Усереднення інтенсивності мостів також може змінювати розподіл часу експорту, бо ймовірність очікування нелінійно залежить від накопиченої інтенсивності. Додаток A містить опорні формули й порівняння для ідеального умовного середнього в автономній кліці. Production використовує реалізований midpoint-годинник, а не точний інтеграл цієї ідеальної інтенсивності.

4.4. Від механізмів до експериментів

Найсприятливіший режим для точності часу — коли внутрішнє поширення швидко активує межу порівняно з очікуванням експорту. Експеримент із клікою перевіряє цей режим і зіставляє часову відповідність із діагностикою порядку зараження мостів. Заміна кліки на зв’язний випадковий граф показує, що змінюється, коли шлях до межі довший і сильніше залежить від внутрішньої структури.
Ланцюгові експерименти додають повторні переходи. Вони перевіряють, чи зберігається близькість часів прибуття після кількох спільнот і як розбіжність змінюється з розміром спільноти та внутрішньою довжиною шляхів. Розміщення імпорту стає важливим, бо зараження в отримувачі має далі досягти наступної межі. Для цих задач поширення важливою є кількісна відповідність часів експорту або прибуття на потрібному рівні точності. Тому ми порівнюємо типові часи та їхні розподіли, а діагностика мостів доповнює їх інформацією про порядок передачі. Так механізми апроксимації пов’язуються з виміряною точністю та умовами, за яких агрегований інтерфейс є корисним.

4.5. Чисельний benchmark на графі «кліка–міст–листок»

4.5.1. Постановка експерименту

Далі ми чисельно досліджуємо конструкцію «кліка–міст–листок» на виправлених production-реалізаціях Full Micro і MicroMacro, призначивши незалежні потоки випадкових чисел мікрорушіям MicroMacro. Спільнота-джерело — кліка розміру $n = 100$, а $k = 2$ вузли-мости задають єдині мікроскопічні шляхи передачі до листка-отримувача. Параметр передачі становить $\beta = 0.005$, горизонт симуляції — $T_{\mathrm{end}} = 1000$. Для кожного симулятора виконано $10{,}000$ парних повторів. Benchmark реєструє три часові величини: час до першої активації справжнього моста, різницю між активацією моста й експортом та повний час від початку симуляції до експорту в листок.

4.5.2. Розподіли часових величин

4.3. A clique connected to one leaf

A microscopic export can occur only after at least one true bridge node is infected. The clique–bridge–leaf construction makes this boundary condition easy to inspect: a source clique contains n nodes, and a susceptible external leaf is connected to k distinct source nodes. These are its bridge nodes. Let $B_I(t)$ count the infected bridge nodes and let $i_0(t)$ count all infected source nodes. While the leaf is susceptible, the two export rates are

$$a_{01}^{\mathrm{Full}}(t) = \beta_{\mathrm{out}} B_I(t), \qquad \lambda_{01}^{\mathrm{MM}}(t) = \beta_{\mathrm{out}} k \, \frac{i_0(t)}{n}.$$

The aggregate rate replaces the actual bridge count by a count estimated from the infected fraction. If some interior nodes are infected but every bridge is susceptible, Full has zero export intensity while the aggregate intensity is already positive. An export before the first true bridge infection is therefore a direct diagnostic of the missing boundary information.
Fast internal spread offers a reason for close timing distributions despite this difference. If the bridges become infected quickly compared with the subsequent wait for transmission to the leaf, the period of boundary mismatch is short. Once the entire source is infected, both rates equal $\beta_{\mathrm{out}} k$ while the leaf remains susceptible. The numerical experiments assess how large a timing difference remains and how frequently the boundary-ordering diagnostic detects an early export.
For one bridge ($k = 1$), the Full export time has a particularly simple interpretation. Infection first reaches the bridge at time T_B, then crosses its single active edge:

$$T_A = T_B + Z, \qquad Z \sim \mathrm{Exp}(\beta_{\mathrm{out}}).$$

Under SI dynamics, the bridge remains infectious, so further infections inside the clique do not change this post-bridge clock. For $k > 1$, additional infected bridges can increase the export rate after T_B. The single-bridge formula is an explanatory case; the numerical clique–leaf benchmark below uses $k = 2$. The rates β_{in} and β_{out} distinguish the two waiting mechanisms here and are equal within each reported experimental configuration.
Averaging a bridge hazard can also change the distribution of export time, because the probability of waiting depends nonlinearly on its accumulated intensity. Appendix A gives reference formulas and the resulting ideal conditional-mean comparison for an autonomous clique source. The Production experiments evaluate the implemented midpoint clock rather than an exact integral of that ideal hazard.

4.4. From mechanisms to experiments

The most promising timing regime is one in which internal spread rapidly activates the interface compared with the wait for export. The clique benchmark tests this regime and compares timing agreement with the bridge-ordering diagnostic. Replacing the clique by connected random graphs then examines what changes when access to the interface is slower and more dependent on internal structure.
The chain experiments extend the comparison to repeated crossings. They test whether close export times remain close arrival times after several communities and how the discrepancy changes with community size and internal path length. Import placement becomes relevant because an infection received in one community must subsequently reach another boundary.
For these propagation tasks, the useful outcome is a quantified agreement in export or arrival times at the required level of accuracy. We therefore compare typical times and their distributions, with the bridge diagnostic providing additional information about transmission ordering. This connects the approximation mechanisms to the measured accuracy and to the network conditions in which the aggregate interface is useful.

4.5. Numerical benchmark on the clique–bridge–leaf graph

4.5.1. Experimental setup

We next evaluate the clique–bridge–leaf construction numerically using the corrected production implementations of Full Micro and MicroMacro, with independent random-number streams assigned to the MicroMacro micro engines. The source community is a clique of size $n = 100$, with $k = 2$ bridge nodes providing the only microscopic transmission routes to the receiving leaf. The transmission parameter is $\beta = 0.005$, the simulation horizon is $T_{\mathrm{end}} = 1000$, and $10{,}000$ paired replications are generated for each simulator. The benchmark records three timing quantities: the time until the true bridge set is first activated, the difference between bridge activation and export, and the total time from the beginning of the simulation to export into the leaf.

4.5.2. Timing distributions

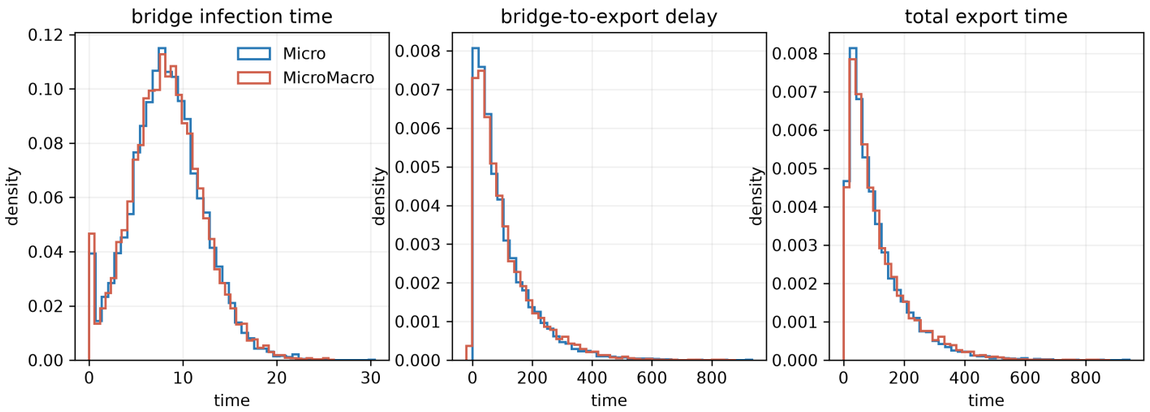


Рисунок 1. Розподіли часових величин для еталона “кліка–міст–лист”: час активації мосту, різниця “міст–експорт” і сумарний час експорту. Для Full Micro середня величина є причинним часом очікування. Для MicroMacro це знакова діагностична різниця, яка може бути від’ємною, коли макроекспорт відбувається до інфікування будь-якого справжнього мостового вузла.

Рисунок 1 показує, що маргінальні розподіли часу активації мосту, отримані Full Micro і MicroMacro, майже не відрізняються. Розподіли сумарного часу експорту також близькі. Для цієї кінцевої величини відстань Wasserstein-1 дорівнює

Десь треба короткий підрозділ де аргументуємо вибрані метрики

$$W_1 = 3.249,$$

що становить приблизно 2.95% від середнього часу експорту Full Micro, а відстань Kolmogorov–Smirnov дорівнює

$$D_{\mathrm{KS}} = 0.0142.$$

колмогорова не треба

Ці відстані показують близьку відповідність маргінального розподілу кінцевої величини, але не перевіряють, чи окремі історії передачі дотримуються мікроскопічного механізму інтерфейсу.

Тому середню панель потрібно інтерпретувати окремо для кожного симулятора. У Full Micro лист може бути інфікований лише через явне ребро від інфікованого мостового вузла. Отже,

$$D^{\mathrm{Micro}} = T^{\mathrm{Micro}}_{\mathrm{export}} - T^{\mathrm{Micro}}_{\mathrm{bridge}} \geq 0$$

є справжнім часом очікування після активації мосту. У MicroMacro подія експорту генерується з агрегованої інтенсивності рівня спільноти, яка не умовлена на станах конкретних вузлів інтерфейсу. Тому

$$D^{\mathrm{MM}} = T^{\mathrm{MM}}_{\mathrm{export}} - T^{\mathrm{MM}}_{\mathrm{bridge}}$$

є знаковою діагностичною різницею, а не фізичним часом очікування. Від’ємне значення означає, що макрорівень експортував інфекцію до того, як мікрорушій джерела інфікував будь-який вузол справжньої множини мостів; це не є від’ємною причинною затримкою.

Ця діагностика виявляє розбіжність, яку майже не видно у відстанях кінцевого розподілу. У 98 з $10{,}000$ реплікацій MicroMacro, тобто в 0.98%, лист-приймач був інфікований до інфікування будь-якого з двох справжніх мостових вузлів. У Full Micro такий порядок не спостерігався жодного разу, оскільки його забороняє явна топологія графа. Отже, агрегований симулятор надає додатну ймовірність історіям передачі, неможливим за мікроскопічним мостовим механізмом, хоча загальні розподіли часу експорту залишаються близькими.

Як це двох мостових? тут хіба не один міст? не одне міжспільнотне ребро?

4.5.3. Інтерпретація

Центральний висновок цього прикладу полягає в тому, що збіг розподілу кінцевої величини не означає збереження механізму передачі. Відстані Wasserstein і Kolmogorov–Smirnov порівнюють маргінальні розподіли й можуть залишатися малими навіть тоді, коли порушується рідкісний, але структурно важливий порядок подій уздовж траєкторії. Діагностика порядку мостів дає комплементарну інформацію: вона безпосередньо перевіряє, чи дотримується експорт обмеження інтерфейсу, закодованого мікроскопічним графом.[a]

[a] **Рецензія / Review:** Обмеження діагностики. Обхід мосту є достатнім доказом неможливого порядку, але його відсутність не підтверджує весь механізм передачі. Навіть експорт після першого інфікованого мосту може мати неправильну інтенсивність або джерело. Це слід описувати як односторонню діагностику порушення, а не повну механістичну валідацію.

Середні сумарні часи експорту становлять 110.18 для Full Micro і 112.62 для MicroMacro. Парна середня різниця, визначена як MicroMacro мінус Full Micro, дорівнює $+2.43$ з наближеним парним bootstrap 95% довірчим інтервалом $[-0.46, 5.15]$. Оскільки інтервал містить нуль, ті дані не встановлюють систематичного пізнішого зсуву MicroMacro. Додатна точкова оцінка також не спростовує умовну нерівність виживання Jensen з Додатка A: емпіричний знак залишається невизначеним, тоді як аналітичний порядок стосується конструкції умовно-середньої інтенсивності за її припущень. Статистично стійке спостереження в цьому експерименті — наявність механістично неможливих ранніх експортів, а не знак середнього часового зсуву.

Невелика агрегована часова розбіжність усе ж узгоджується зі структурою часових масштабів еталона. Кліка-джерело швидко перемішується, тому її мостові вузли зазвичай інфікуються рано, тоді як значна частина варіабельності сумарного часу експорту походить від довгого правого хвоста очікування рідкісної міжспільнотної події.[a] Такий широкий розподіл часу очікування може маскувати ефект заміни точної мостової інтенсивності агрегованою апроксимацією. Отже, втрата інформації про стан межі закладена в конструкцію, але її вплив на маргінальний розподіл кінцевої величини може бути помірним, коли внутрішнє поширення швидке відносно експорту.

[a] **Рецензія / Review:** Термінологія. Необоротний SI-ріст не є перемішуванням до стаціонарного розподілу. Слід сказати, що інфекція швидко поширюється всередині кліки. Аргумент про часові масштаби правдоподібний, але його не слід плутати з доведеною межею часу перемішування.

Таким чином, експеримент “кліка–міст–лист” розділяє розподільну та механістичну точність. У цій добре зв’язаній конфігурації Production MicroMacro близько апроксимує закон сумарного часу експорту, але не зберігає причинний порядок, накладений явним інтерфейсом. Це мотивує ширші експерименти нижче, де змінюються ширина інтерфейсу, структура спільнот і внутрішня зв’язність, щоб дослідити, коли агрегований інтерфейс залишається точним і коли відсутність мікроскопічної інформації про межу стає суттєвою.

4.6. Точність експорту для зв’язних мереж-джерел

Еталон з клікою показує, що збіг розподілів часу експорту може співіснувати з порушенням мікроскопічного механізму передачі. Далі перевіряємо, чи зберігається це розмежування, коли інфекції потрібно більше часу, щоб досягти межі джерела. Залишаємо один листовий вузол-приймач, тому експеримент досліджує одну подію експорту без накопичення через послідовні спільноти. До першого експорту у спільноті-призначенні є лише один сприйнятливий вузол; отже, вибору місця першого імпорту немає. Розбіжності цієї кінцевої величини стосуються агрегованої інтенсивності джерела та її чисельної синхронізації, а не просторового розміщення першого імпорту.

Джерело містить $n = 1000$ вузлів. Зв’язні випадкові графи будуються доповненням випадкового позначеного дерева додатковими ребрами; щільність калібрується під цільові середні довжини найкоротших шляхів (ASPL) від 1 до 6 з кроком 0.25. Кожен прийнятий граф відхиляється від цілі не більше ніж на 0.1; ASPL 1 є контролем повного графа. Лист приєднується до $k \in \{1, 5\}$ вузлів джерела. Використовується SI-динаміка з $\beta_{\mathrm{in}} = \beta_{\mathrm{out}} = 0.003$, $\gamma = 0$ і $\tau_{\mathrm{micro}} = 1$. Кожна комірка ASPL–$k$ містить 400 парних реплікацій: 40 реалізацій графа й десять розміщень інтерфейсу на кожному графі, з однією реалізацією подій для кожного розміщення та симулятора. Для контролю повного графа це 40 блоків-реплік однієї топології. Для кожної пари граф–інтерфейс псевдовипадково вибирається початковий вузол джерела, спільний для Full Micro і MicroMacro; його не виключають із множини мостів. Симулятори використовують однакову мережу й інтерфейс, незалежні потоки подій і приватний RNG для кожного мікрорушія MicroMacro. Усі перші експорти спостерігалися до спільного горизонту $T_{\max} = 30000$, тому порівняння нижче використовують нецензуровані часи експорту.

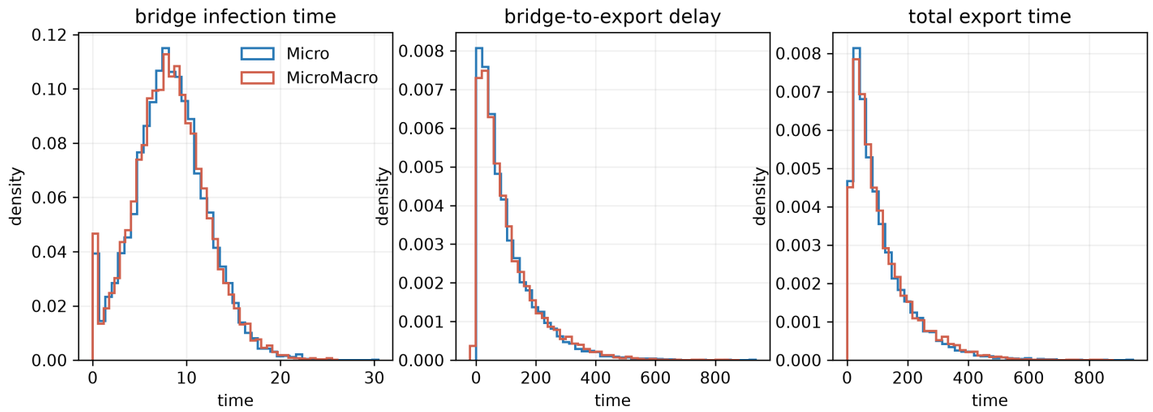


Figure 1. Timing distributions for the clique–bridge–leaf benchmark: bridge activation time, bridge-to-export difference, and total export time. For Full Micro, the middle quantity is a causal waiting time. For MicroMacro, it is a signed diagnostic and can be negative when macro export precedes infection of every true bridge node.

Figure 1 shows that the marginal bridge-activation distributions produced by Full Micro and MicroMacro are nearly indistinguishable. The total export-time distributions are also close. For this endpoint, the Wasserstein-1 distance is

$$W_1 = 3.249,$$

which is approximately 2.95% of the mean Full Micro export time, and the Kolmogorov–Smirnov distance is

$$D_{\mathrm{KS}} = 0.0142.$$

These distances establish close agreement at the level of the marginal endpoint distribution, but they do not test whether individual transmission histories respect the microscopic interface mechanism.

The middle panel therefore requires a simulator-specific interpretation. In Full Micro, the leaf can be infected only across an explicit edge from an infected bridge node. Hence

$$D^{\mathrm{Micro}} = T^{\mathrm{Micro}}_{\mathrm{export}} - T^{\mathrm{Micro}}_{\mathrm{bridge}} \geq 0$$

is a genuine waiting time following bridge activation. In MicroMacro, the export event is generated from an aggregate community-level hazard that is not conditioned on the infection states of those particular interface nodes. Consequently,

$$D^{\mathrm{MM}} = T^{\mathrm{MM}}_{\mathrm{export}} - T^{\mathrm{MM}}_{\mathrm{bridge}}$$

is a signed diagnostic difference rather than a physical waiting time. A negative value means that the macro layer exported infection before the source micro engine infected any node in the true bridge set; it does not represent a negative causal delay.

This diagnostic reveals a discrepancy that is nearly invisible in the endpoint distances. In 98 of the $10{,}000$ MicroMacro replications, or 0.98%, the receiving leaf was infected before either true bridge node. This ordering never occurred in Full Micro, where it is prohibited by the explicit graph topology. The aggregate simulator therefore assigns positive probability to transmission histories that are impossible under the microscopic bridge mechanism, even though the overall export-time distributions remain close.

4.5.3. Interpretation

The central conclusion of this example is that agreement of an endpoint distribution does not imply preservation of the transmission mechanism. Wasserstein and Kolmogorov–Smirnov distances compare marginal distributions and can remain small when a rare but structurally important pathwise ordering is violated. The bridge-ordering diagnostic supplies complementary information: it directly tests whether an export respects the interface constraint encoded by the microscopic graph.[a]

[a] **Рецензія / Review:** Diagnostic limit. Bypass is sufficient evidence of an impossible ordering, but its absence does not certify the entire transmission mechanism. Export after the first bridge infection can still have an incorrect hazard or source attribution. Describe it as a one-sided violation diagnostic, not a complete mechanistic validation.

The mean total export times are 110.18 for Full Micro and 112.62 for MicroMacro. The paired mean difference, defined as MicroMacro minus Full Micro, is $+2.43$, with an approximate paired-bootstrap 95% confidence interval of $[-0.46, 5.15]$. Since this interval contains zero, these data do not establish a systematic late shift of MicroMacro. Nor does the positive point estimate invalidate the conditional Jensen survival inequality in Appendix A: the empirical sign remains unresolved, while the analytical ordering concerns the conditional-mean hazard construction under its stated assumptions. The statistically robust observation in this experiment is the presence of mechanistically impossible early exports, not the sign of the mean timing shift.

The small aggregate timing discrepancy is nevertheless consistent with the time-scale structure of the benchmark. The source clique mixes rapidly, so its bridge nodes are usually infected early, whereas much of the variability in total export time comes from the long right-tailed wait for a rare inter-community event.[a] This broad waiting-time distribution can mask the effect of replacing the exact bridge-state hazard by an aggregate approximation. Thus, loss of boundary-state information is present by construction, but its effect on a marginal endpoint distribution can remain modest when internal mixing is fast relative to export.

[a] **Рецензія / Review:** Terminology. Irreversible SI growth is not mixing to a stationary distribution. Say that infection spreads rapidly within the clique. The time-scale argument is plausible, but should not be confused with a demonstrated mixing-time bound.

The clique–bridge–leaf experiment consequently separates distributional fidelity from mechanistic fidelity. In this well-mixed configuration, Production MicroMacro approximates the total export-time law closely, but it does not preserve the causal ordering imposed by the explicit interface. This motivates the broader experiments considered later in the study, where interface width, community structure, and internal connectivity are varied to determine when the aggregate interface remains accurate and when missing microscopic boundary information becomes consequential.

4.6. Export fidelity across connected source networks

The clique benchmark establishes that agreement of export-time distributions can coexist with a violation of the microscopic transmission mechanism. We next examine whether this separation persists when infection takes longer to reach the source boundary. We retain a single receiving leaf, so that the experiment probes one export event without accumulation across successive communities. Before the first export, the destination contains only one susceptible node; consequently, there is no choice of import location within the destination. Discrepancies in this endpoint concern the aggregate source hazard and its numerical synchronization, rather than spatial placement of the first import.

The source contains $n = 1000$ nodes. Connected random graphs are constructed by augmenting a random labelled tree with additional edges, with density calibrated to target average shortest-path lengths (ASPL) from 1 to 6 in increments of 0.25. Each accepted graph lies within 0.1 of its target; ASPL 1 is the complete-graph control. The leaf is attached to $k \in \{1, 5\}$ source nodes. We use SI dynamics with $\beta_{\mathrm{in}} = \beta_{\mathrm{out}} = 0.003$, $\gamma = 0$, and $\tau_{\mathrm{micro}} = 1$. Each ASPL–$k$ cell contains 400 paired replications, organized as 40 graph realizations and ten interface placements per graph, with one event realization per placement and simulator. For the complete-graph control, these are 40 replicate blocks of the same topology. A pseudorandom initial source node is selected for each graph–interface pair and shared by Full Micro and MicroMacro; it is not excluded from the bridge set. The simulators use the same network and interface, with independent event streams and a private RNG for each MicroMacro micro engine. All first exports were observed before the common upper horizon $T_{\max} = 30000$, so the comparisons below use uncensored export times.

чого 100?

Рисунок 2 поєднує середній час експорту, емпіричну розподільну відстань $100W_1/\overline{T}^{\text{Full}}_{\text{export}}$ і спостережувану частку обходів мосту

$$\widehat{p}_{\text{bypass}} = \frac{1}{400}\sum_{r=1}^{400}\mathbf{1}\left\{T^{\text{MM}}_{\text{export},r} < T^{\text{MM}}_{B,r}\right\},$$

що таке маргінальний закон не ясно

де T_B — час першого інфікування будь-якого справжнього мостового вузла. Ці діагностики розрізняють часовий масштаб передачі, збіг її маргінального закону та збереження мікроскопічного обмеження порядку. Невизначеність оцінюється повторною вибіркою 40 блоків графів із поверненням із збереженням разом десяти парних спостережень інтерфейсу в кожному блоці. Це враховує спільну топологію замість трактування всіх 400 спостережень як незалежно згенерованих мереж. Інтервали є точковими, а не одночасними по сітці ASPL. Емпіричні оцінки Wasserstein показані описово без bootstrap-інтервалів; самі їхні додатні значення не є тестами рівності базових законів.

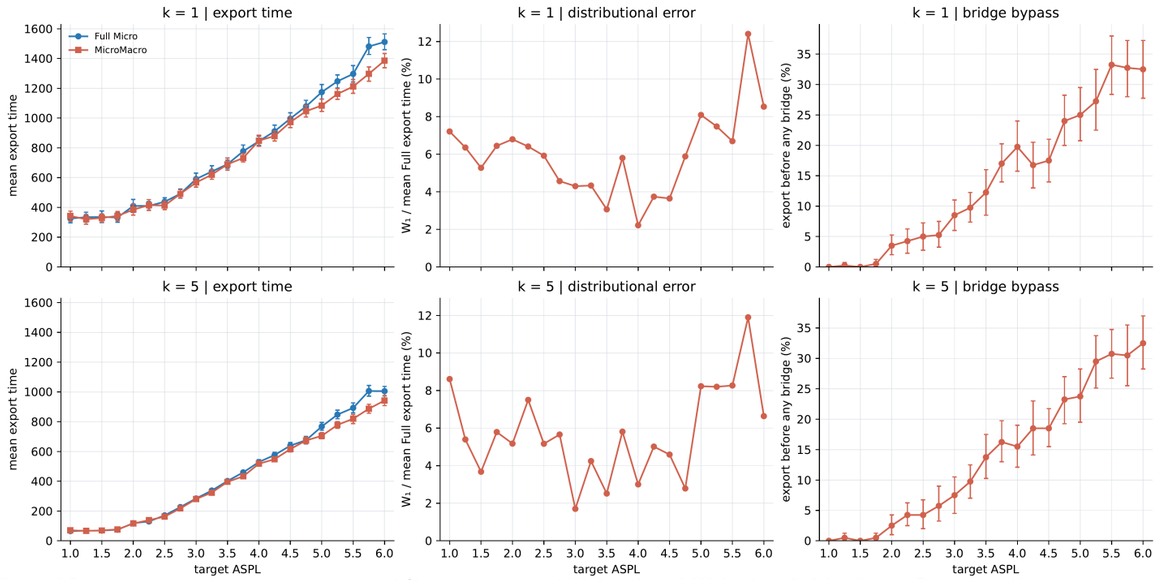


Рисунок 2. Експорт з одного джерела з випадковим початковим інфікованим вузлом: $n = 1000$, $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = 0.003$, $k = 1$ (угорі) або $k = 5$ (унизу). Ліворуч: середній час першого експорту для Full Micro і Production MicroMacro. У центрі: емпірична відстань Wasserstein, нормована на середній час експорту Full. Праворуч: відсоток реплікацій MicroMacro, де експорт відбувся до першого інфікування справжнього мосту; у Full Micro таких подій не було. Вуса ліворуч і праворуч — точкові 95% percentile-bootstrap інтервали за блоками графів. Нульові спостережувані обходи показані точками без виродженого інтервалу й не встановлюють нульову популяційну ймовірність. Кожна точка використовує 400 парних реплікацій. Горизонтальна координата — цільовий ASPL; внутрішня щільність змінюється вздовж цього сімейства графів, отриманих доповненням дерева. що таке той бутстрап?

Найвиразніший результат полягає в тому, що механістична розбіжність може стати частою ще до появи значної маргінальної часової розбіжності. За цільового ASPL 4 і $k = 1$ відносний зсув середнього для MicroMacro становить лише $+0.42\%$ з 95% bootstrap-інтервалом $[-4.84\%, 5.81\%]$, а відносний W_1 — 2.22%. Водночас 19.75% реплікацій MicroMacro експортують інфекцію до інфікування будь-якого мостового вузла. Отже, майже повний збіг закону часу експорту не означає, що агрегований інтерфейс правдоподібно представляє історії передачі, які породжують цей закон. Це сильніше практичне обмеження, ніж розбіжність, обмежена рідкісними траєкторіями: приблизно одна п'ята симульованих експортів порушує мікроскопічний порядок у режимі, де кінцеві розподіли залишаються близькими.

За цільового ASPL 6 частка обходу досягає 32.5% для обох ширин інтерфейсу, і також проявляється напрямлена часова розбіжність. Для $k = 1$ середній час експорту зменшується з 1511.16 у Full Micro до 1385.94 у MicroMacro, тобто відносний зсув становить -8.29% з інтервалом $[-13.14\%, -3.53\%]$. Для $k = 5$ відповідні середні дорівнюють 1005.26 і 942.58, що дає -6.24% з інтервалом $[-10.25\%, -2.33\%]$. Відносні відстані Wasserstein становлять 8.53% і 6.64%. Ці порівняння підтримують висновок про раніший середній експорт MicroMacro у високому ASPL-кінці цього сімейства, але ні знаковий зсув, ні розподільна відстань не змінюються монотонно для кожної проміжної цілі. Зокрема, дані не підтримують універсальний монотонний закон похибки за ASPL. Багато опису що бачимо, купа чисел. Але мало висновків і наслідків. Не популярно

Механізм полягає в невідповідності між активацією межі та агрегованою часткою інфікованих. Для фіксованого стану джерела точна й агрегована інтенсивності експорту дорівнюють відповідно $\beta_{\text{out}}B_I(t)$ і $\beta_{\text{out}}kI(t)/n$. Щоразу, коли $I(t) > 0$, але $B_I(t) = 0$, агрегований інтерфейс накопичує інтенсивність експорту, хоча всі мікроскопічні канали експорту неактивні. Довші маршрути до інтерфейсу та обмежені альтернативні шляхи можуть подовжувати такі інтервали. Однак збільшення внутрішнього часу поширення не обов'язково збільшує похибку апроксимації на ту саму величину: обидва симулятори можуть затримуватися разом. Відсутня інформація — це стан інфікування межі відносно загальноспільнотного підсумку. Зростаюча частка обходів є прямим доказом того, що пропущений порядок стає дедалі важливішим уздовж цього сімейства графів, тоді як нерегулярніша крива Wasserstein вимірює його сумарний вплив на маргінальний закон кінцевої величини.[a]

[a] **Рецензія / Review:** Причинне переінтерпретування. Wasserstein вимірює загальну емпіричну розбіжність кінцевого розподілу, включно з чисельними ефектами й варіацією вибірки. Вона не оцінює внесок лише пропущеного мостового порядку.

А чи змінилась чутливість до АСПЛ після збільшення 5?

Збільшення k прискорює експорт в обох моделях, але не усуває обхід у розрідженому кінці серії. Ширший інтерфейс одночасно підвищує ймовірність ранньої активації мосту та агреговану інтенсивність експорту. Конкуренція цих ефектів пояснює, чому сама ширина інтерфейсу не є критерієм точності. Так само цей дизайн не ізолює ASPL як причинний параметр: разом із ним змінюються щільність, надлишковість маршрутів та інші структурні властивості. ASPL узагальнює геодезичні відстані для всіх пар вузлів, тоді як експорт безпосередніше залежить від стохастичного поширення від вибраного початкового вузла до конкретної множини мостів. Тому спостережувана асоціація підтримує пояснення через доступ до межі, але не встановлює домінування ASPL над іншими дескрипторами графа і не дає переносимого порога ASPL.

Для застосувань, які цікавить лише маргінальний час експорту, метод може залишатися корисним у режимах, де цю величину перевірено з потрібним допуском. Застосування, що вимагають фізично допустимих маршрутів передачі, не можуть робити висновок про валідність із того самого збігу: для дотримання обмеження до експорту потрібна інформація про стан мостів, а саме лише зменшення кроку синхронізації не може зробити додатну агреговану інтенсивність нульовою, коли справжня множина мостів ще сприйнятлива. Таким чином, експеримент пов'язує контрприклад кліки з ширшим обмеженням абстракції інтерфейсу, не додаючи до порівняння першого експорту накопичення нижче за течію. Контроль повного графа є внутрішнім для цієї серії; чисельну частоту обходів не слід порівнювати як чистий топологічний ефект із попереднім еталоном $n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$.

Практичний часовий ефект є скромнішим, ніж можна було б очікувати зі зростання частки обходів. Уздовж цього сімейства графів збільшення ASPL робить абсолютний експорт пізнішим в обох симуляторах; лише у високому ASPL-кінці MicroMacro експортує помірно раніше *відносно* Full Micro. Короткі середні шляхи спостерігалися в деяких міських мережах зустрічей, хоча їхні значення сильно залежать від означення зустрічі (Riascos and Mateos, 2017). Тому для добре зв'язаної соціальної або міської спільноти нижня та середня частина діапазону ASPL може бути інформативнішою щодо точності часу експорту, ніж розріджений край, який слугує стрес-тестом.[a] Це не робить апроксимацію автоматично надійною: навіть там, де часи експорту збігаються, спостережуваний обхід мосту показує, що механізм передачі може залишатися неправильним.

[a] **Рецензія / Review:** Обмеження зовнішньої валідності. ASPL міських мереж зустрічей/контактів залежить від означення контакту, часового вікна, ваг і зв'язності. Синтетичне сімейство, отримане доповненням дерева, не каліброване під міську епідемічну мережу. Це слід залишити як мотивацію, а не доказ точності для такого застосування.

та взагалі не треба то тут цитувати

5. Експериментальне оцінювання та режими точності

Figure 2 combines the mean export time, the empirical distributional distance $100W_1/\overline{T}^{\text{Full}}_{\text{export}}$, and the observed bridge-bypass fraction

$$\widehat{p}_{\text{bypass}} = \frac{1}{400}\sum_{r=1}^{400}\mathbf{1}\left\{T^{\text{MM}}_{\text{export},r} < T^{\text{MM}}_{B,r}\right\},$$

where T_B is the first infection time of any true bridge node. These diagnostics distinguish the time scale of transmission, agreement of its marginal law, and preservation of the microscopic ordering constraint. Uncertainty is estimated by resampling the 40 graph blocks with replacement, retaining their ten paired interface observations together. This accounts for shared topology rather than treating all 400 observations as independently generated networks. Intervals are pointwise, not simultaneous across the ASPL grid. The empirical Wasserstein estimates are shown descriptively without bootstrap intervals; their positive values alone are not tests against equality of the underlying laws.

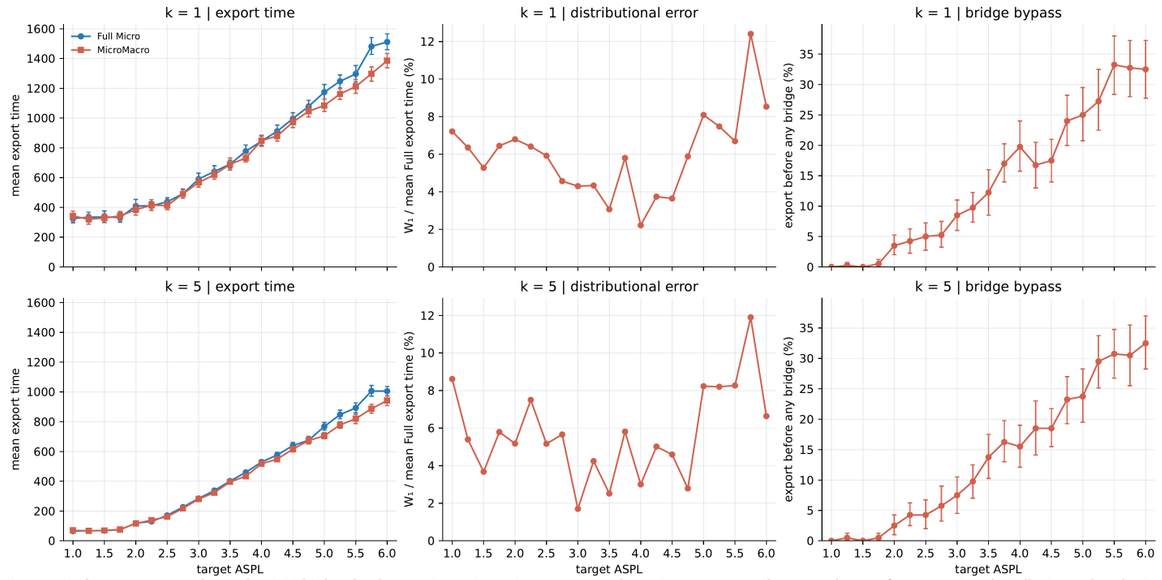


Figure 2. Single-source export with a random initial infected node: $n = 1000$, $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = 0.003$, and $k = 1$ (top) or $k = 5$ (bottom). Left: mean first-export times for Full Micro and Production MicroMacro. Centre: empirical Wasserstein distance normalized by the mean Full export time. Right: percentage of MicroMacro replications exporting before the first true bridge infection; Full Micro had no such events. Whiskers in the left and right columns are pointwise 95% percentile-bootstrap intervals over graph blocks. Zero observed bypasses are displayed as points without a degenerate interval and do not establish zero population probability. Each point uses 400 paired replications. The horizontal coordinate is target ASPL; internal density changes along this tree-augmented graph family.

The clearest finding is that mechanistic discrepancy can become frequent before a substantial marginal timing discrepancy appears. At target ASPL 4 and $k = 1$, the relative mean shift of MicroMacro is only $+0.42\%$, with a 95% bootstrap interval of $[-4.84\%, 5.81\%]$, and relative W_1 is 2.22%. Nevertheless, 19.75% of MicroMacro replications export before any bridge node is infected. Thus, near agreement of the export-time law does not imply that the aggregate interface is a faithful representation of the transmission histories generating that law. This is a stronger practical limitation than a discrepancy confined to rare trajectories: approximately one fifth of the simulated exports violate the microscopic ordering in a regime where the endpoint distributions remain close.

At target ASPL 6, the bypass fraction reaches 32.5% for both interface widths, and a directional timing discrepancy is also resolved. For $k = 1$, mean export time decreases from 1511.16 in Full Micro to 1385.94 in MicroMacro, a relative shift of -8.29% with interval $[-13.14\%, -3.53\%]$. For $k = 5$, the corresponding means are 1005.26 and 942.58, giving -6.24% with interval $[-10.25\%, -2.33\%]$. Relative Wasserstein distances are 8.53% and 6.64%, respectively. These comparisons support earlier mean export in the high-ASPL endpoint of this family, but neither the signed shift nor the distributional distance varies monotonically at every intermediate target. In particular, the data do not support a universal monotone error law in ASPL.

The mechanism is the mismatch between boundary activation and the aggregate infected fraction. On a given source state, the exact and aggregate export intensities are $\beta_{\text{out}}B_I(t)$ and $\beta_{\text{out}}kI(t)/n$, respectively. Whenever $I(t) > 0$ but $B_I(t) = 0$, the aggregate interface accumulates export hazard while all microscopic export channels remain inactive. Longer routes to the interface and restricted alternative routes can prolong such intervals. However, increasing an internal propagation time need not increase the approximation error by the same amount: both simulators may be delayed together. The relevant missing information is the infection state of the boundary relative to the community-wide summary. The growing bypass fraction is direct evidence that this omitted ordering matters increasingly along the present graph family, whereas the more irregular Wasserstein curve measures its net effect on the marginal endpoint law.[a]

[a] **Рецензія / Review:** Causal overinterpretation. Wasserstein measures the total empirical endpoint discrepancy, including numerical effects and sampling variation. It does not estimate the contribution of omitted bridge ordering alone.

Increasing k accelerates export in both models, but does not eliminate bypass at the sparse end of the sweep. A wider interface both increases the chance of early bridge activation and increases the aggregate export intensity. The resulting competition explains why interface width alone is not an accuracy criterion. Likewise, the present design does not isolate ASPL as a causal parameter: density, route redundancy, and other structural properties vary with it. ASPL summarizes all-pairs geodesic distances, whereas export depends more directly on stochastic propagation from the selected seed to the particular bridge set. The observed association therefore supports a boundary-access explanation, without establishing that ASPL dominates other graph descriptors or providing a transferable ASPL threshold.

For applications concerned only with the marginal time of export, the method may remain useful in regimes where that observable has been validated to the required tolerance. Applications that require physically admissible transmission routes cannot infer validity from the same agreement: bridge-state information is needed to enforce the pre-export constraint, and smaller synchronization steps alone cannot make an aggregate positive hazard vanish whenever the true bridge set is still susceptible. This experiment thus connects the clique counterexample to a broader limitation of the interface abstraction while keeping the first-export comparison free of downstream accumulation. Its complete-graph control is internal to this sweep; the numerical bypass frequency should not be compared as a topology-only effect with the preceding $n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$ benchmark.

The practical timing effect is more limited than the growth in bypass frequency might suggest. Along this graph family, increasing ASPL makes absolute export later in both simulators; only at the high-ASPL end does MicroMacro export modestly earlier *relative to* Full Micro. Short average paths have been observed in some urban encounter networks, although their values depend strongly on how an encounter is defined (Riascos and Mateos, 2017). Thus, for a well-connected social or urban community, the lower-to-middle ASPL range may be more informative about export-time accuracy than the sparse endpoint, which serves as a stress test.[a] This does not make the approximation automatically reliable: even where export times agree, the observed bridge bypass shows that the transmission mechanism can remain incorrect.

[a] **Рецензія / Review:** External-validity limitation. Urban encounter/contact ASPL depends on contact definition, time window, weights, and connectivity. The synthetic tree-augmented family is not calibrated to a city epidemic network. Keep this as a motivation, not evidence of accuracy in that application.

5. Experimental Evaluation and Fidelity Regimes

Наведений вище експеримент з одним джерелом вимірює одну подію експорту. Тепер розглянемо, як той самий агрегований інтерфейс поводиться, коли інфекція має послідовно перетнути кілька меж спільнот. Мережа є ланцюгом із десяти клік, кожна з яких містить 1000 вузлів, з одним мікроскопічним ребром між кожною сусідньою парою. Використовуємо SI-динаміку з $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = 0.003$, $\gamma = 0$ та $\tau_{\text{micro}} = 1$. У кожній із 400 парних реплікацій початковий інфікований вузол випадково вибирається в першій кліці. Full Micro та Production MicroMacro використовують ту саму мережу, ті самі ребра інтерфейсу й той самий початковий вузол; мікрорушії MicroMacro мають незалежні потоки випадкових чисел. Топологія клік фіксована, тоді як кінцеві вузли інтерфейсу та стохастичні історії подій змінюються між реплікаціями. Позначимо через T_9 час першого інфікування в десятій спільноті (індекс 9). Усі 400 значень T_9 спостерігалися в обох моделях до верхнього горизонту $T_{\max} = 30000$.

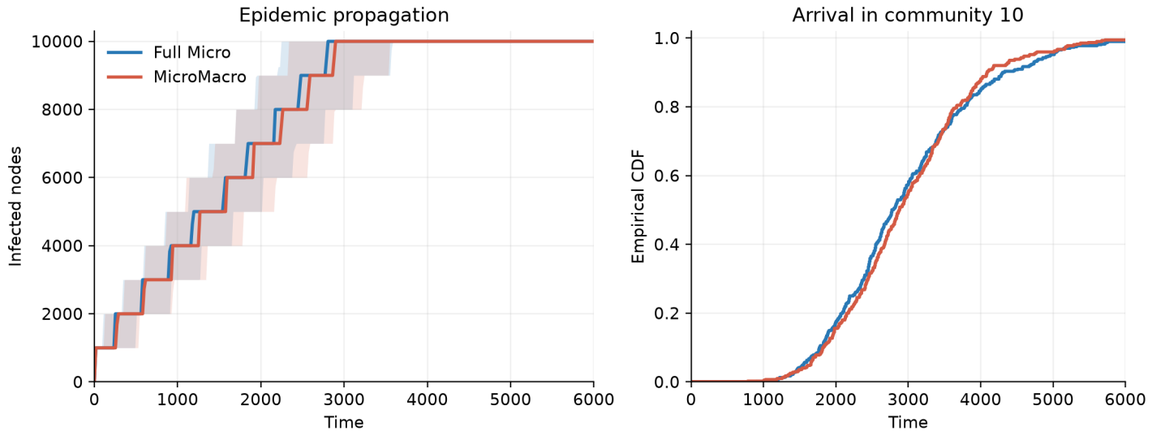


Рисунок 3. Поширення через ланцюг із десяти 1000-вузлових клік з одним міжспільнотним ребром між кожною сусідньою парою ($k = 1$). Ліворуч: поточкова медіана кількості інфікованих вузлів за 400 реплікаціями з міжквартильними смугами. Праворуч: емпірична CDF часу першого інфікування T_9 у десятій спільноті. Показана вісь часу закінчується на 6000; чотири прибуття Full Micro і два MicroMacro лежать правіше, але всі спостерігалися до $T_{\max} = 30000$.

Ступінчасті траєкторії на Рисунку 3 відображають розділення часових масштабів. Кожне інфікування в кліці створює контакти з усіма вузлами, що залишилися сприйнятливими; за вказаної швидкості поширення через ізольовану 1000-вузлову кліку в середньому займає близько п'яти одиниць часу від одного початкового вузла до повного інфікування. Для порівняння, середній час очікування передачі через одне активне міжспільнотне ребро дорівнює $1/\beta_{\text{out}} \simeq 333$. Коли кліка-джерело повністю інфікована, а наступна кліка ще сприйнятлива, агрегована та мікроскопічна моделі призначають однакову швидкість передачі своєму єдиному з'єднувальному ребру. До цього моменту агрегована інтенсивність може бути додатною, навіть якщо справжній мостовий вузол ще сприйнятливий. Тому очікуємо, що більшість можливої похибки абстракції інтенсивності на кожному фронті буде зосереджена у короткій фазі росту, після якої настає значно довший період, коли обидві інтенсивності експорту збігаються. Швидке поширення також може обмежувати вплив рівномірного розміщення імпорту на пізніші часи прибуття, хоча це порівняння не ізолює цей ефект від абстракції інтенсивності або синхронізації.

Цей аргумент про часові масштаби пояснює, чому близькі маргінальні результати є правдоподібними, а дані показують межі такого пояснення. Медіана T_9 становить 2785 для Full Micro і 2877 для MicroMacro; емпірична відстань Wasserstein дорівнює 99.5 одиниць часу, або 3.34% від середнього часу прибуття Full. CDF перетинаються, тому розбіжність не можна добре описати як сталу затримку, яку накладає одна з моделей. У тих самих запусках абсолютна відстань Wasserstein зростає приблизно з 27 одиниць часу в першій досягнутій спільноті до приблизно 99 в останній, тоді як її частка від відповідного середнього часу прибуття Full зменшується з 7.7% до 3.3%. Отже, пізніші прибуття справді містять більшу абсолютну часову розбіжність, але вона зростає повільніше, ніж сам час поширення. Ні перетин CDF, ні ці описові відстані не встановлюють статистично підтвердженого напрямку зміщення і не визначають, який саме інтерфейс спричинив похибку.

Для застосувань, які цікавить грубий розподіл часів прибуття, цей щільний випадок зі швидким поширенням показує, що дев'ять послідовних агрегованих переходів усе ще можуть давати близьку відносну відповідність. Це не означає, що окремі парні траєкторії проходять тими самими маршрутами передачі: експеримент "кліка–міст–лист" демонструє, що маргінальний збіг може співіснувати з неможливим порядком активації мосту. Практична гіпотеза полягає в тому, що швидке внутрішнє поширення робить відсутню інформацію про стан межі та розміщення менш суттєвою для цієї конкретної кінцевої величини. Перевірка цієї гіпотези для повільніших або розрідженіших спільнот потребує зіставленого порівняння топологій, а для приписування причин — окремих втручань у інтерфейс і синхронізацію.

5.2. Точність часу прибуття в ланцюгах зв'язних випадкових спільнот

Щоб перевірити цю гіпотезу, зберігаємо ланцюг із десяти спільнот, $n = 1000$, SI-швидкості та випадковий початковий вузол-джерело, але замінюємо внутрішні кліки зв'язними випадковими графами. Для кожної цільової довжини шляху від 2 до 6 вибираємо випадкове мічене дерево, додаємо задану кількість випадкових ребер і приймаємо граф лише тоді, коли його середня довжина найкоротшого шляху відхиляється від цільового значення не більше ніж на 0.1. Кліка з довжиною шляху 1 залишається еталонним рядком на Рисунку 4. Порівнюємо інтерфейси з $k = 1$ та $k = 5$ ребрами. Кожна комірка "цільове значення–k" містить 400 парних запусків: по десять реплікацій інтерфейсу та подій на кожній із 40 реалізацій мережевого ланцюга. Кожне перше прибуття у спільноти від 1 до 9 спостерігалося в обох моделях до $T_{\max} = 30000$, тому показані часові метрики не містять цензурування.

The single-source experiment above measures one export event. We now ask how the same aggregate interface behaves when infection must cross several community boundaries in succession. The network is a chain of ten cliques, each containing 1000 nodes, with one microscopic edge between each adjacent pair. We use SI dynamics with $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = 0.003$, $\gamma = 0$, and $\tau_{\text{micro}} = 1$. In each of 400 paired replications, the initially infected node is selected at random from the first clique. Full Micro and Production MicroMacro use the same network, interface edges, and initial node; the MicroMacro micro engines have independent random-number streams. The clique topology is fixed, while the interface endpoints and stochastic event histories vary across replications. We denote the first infection time in the tenth community (index 9) by T_9. All 400 values of T_9 were observed in both models before the upper horizon $T_{\max} = 30000$.

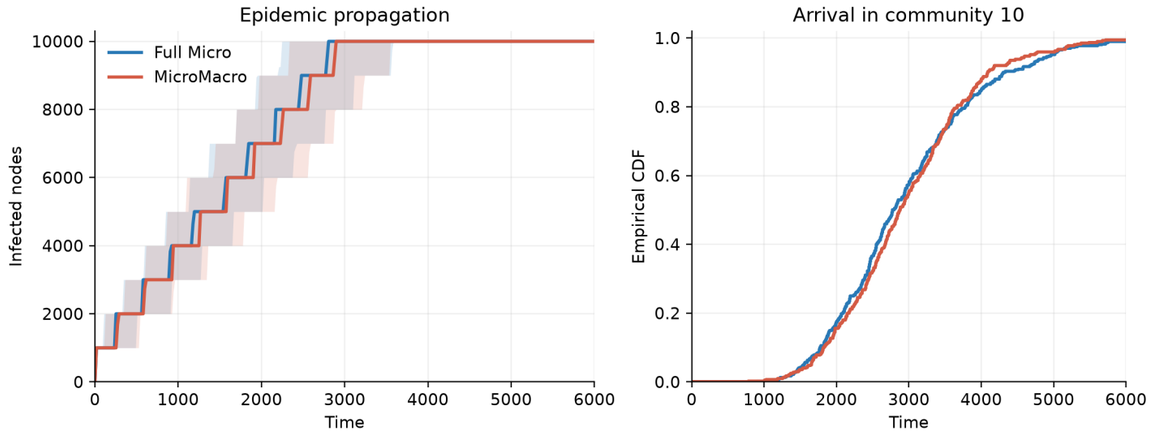


Figure 3. Propagation through a chain of ten 1000-node cliques with one inter-community edge per adjacent pair ($k = 1$). Left: pointwise median number of infected nodes across 400 replications, with interquartile bands. Right: empirical CDF of the first infection time T_9 in the tenth community. The displayed time axis ends at 6000; four Full Micro and two MicroMacro arrivals lie to its right, but all were observed before $T_{\max} = 30000$.

The stepwise trajectories in Figure 3 reflect a separation of time scales. Each infection in a clique creates contacts to every remaining susceptible node; at the stated rate, spread through an isolated 1000-node clique takes about five time units on average from one seed to full infection. By comparison, the mean waiting time to transmit across one active inter-community edge is $1/\beta_{\text{out}} \simeq 333$. Once a source clique is fully infected and the next clique is still susceptible, the aggregate and microscopic models assign the same transmission rate to their single connecting edge. Before that point, the aggregate hazard can be positive even if the actual bridge node is susceptible. We therefore expect most of the possible rate-abstraction error at each frontier to be confined to the short growth phase, followed by a much longer period in which the two export rates agree. Rapid growth may also limit the effect of uniform import placement on later arrival times, although this comparison does not isolate that effect from rate abstraction or synchronization.

This time-scale argument explains why close marginal results are plausible, while the data show how far that explanation goes. The median T_9 is 2785 for Full Micro and 2877 for MicroMacro; the empirical Wasserstein distance is 99.5 time units, or 3.34% of the mean Full arrival time. The CDFs cross, so the discrepancy is not well described as a fixed delay imposed by one model. Across the same runs, absolute Wasserstein distance rises from about 27 time units at the first reached community to about 99 at the last, while its fraction of the corresponding mean Full arrival time falls from 7.7% to 3.3%. Thus, later arrivals do contain more absolute timing disagreement, but the discrepancy grows more slowly than the propagation time itself. Neither the CDF crossing nor these descriptive distances establish a statistically resolved direction of bias or identify which interface produced the error.

For applications interested in a coarse distribution of arrival times, this dense, rapidly spreading case shows that nine successive aggregate crossings can still yield a close relative match. It does not show that individual paired trajectories follow the same transmission routes: the clique–bridge–leaf experiment demonstrates that marginal agreement can coexist with impossible bridge ordering. The practical hypothesis is that fast internal spread makes missing boundary-state and placement information less consequential for this particular endpoint. Testing that hypothesis for slower or sparser communities requires a matched topology comparison and, to assign causes, separate interface and synchronization interventions.

5.2. Arrival accuracy in chains of connected random communities

To examine that hypothesis, we retain the ten-community chain, $n = 1000$, the SI rates, and the random initial source node, but replace the internal cliques by connected random graphs. For each target path length from 2 to 6, we sample a random labelled tree, add a prescribed number of random edges, and accept the graph only if its average shortest-path length is within 0.1 of the target. The clique, with path length 1, remains a reference row in Figure 4. We compare interfaces of $k = 1$ and $k = 5$ edges. Each target–k cell has 400 paired runs: ten interface and event replications on each of 40 chain-network realizations. Every first arrival in communities 1 through 9 was observed in both models before $T_{\max} = 30000$, so the displayed timing metrics are uncensored.

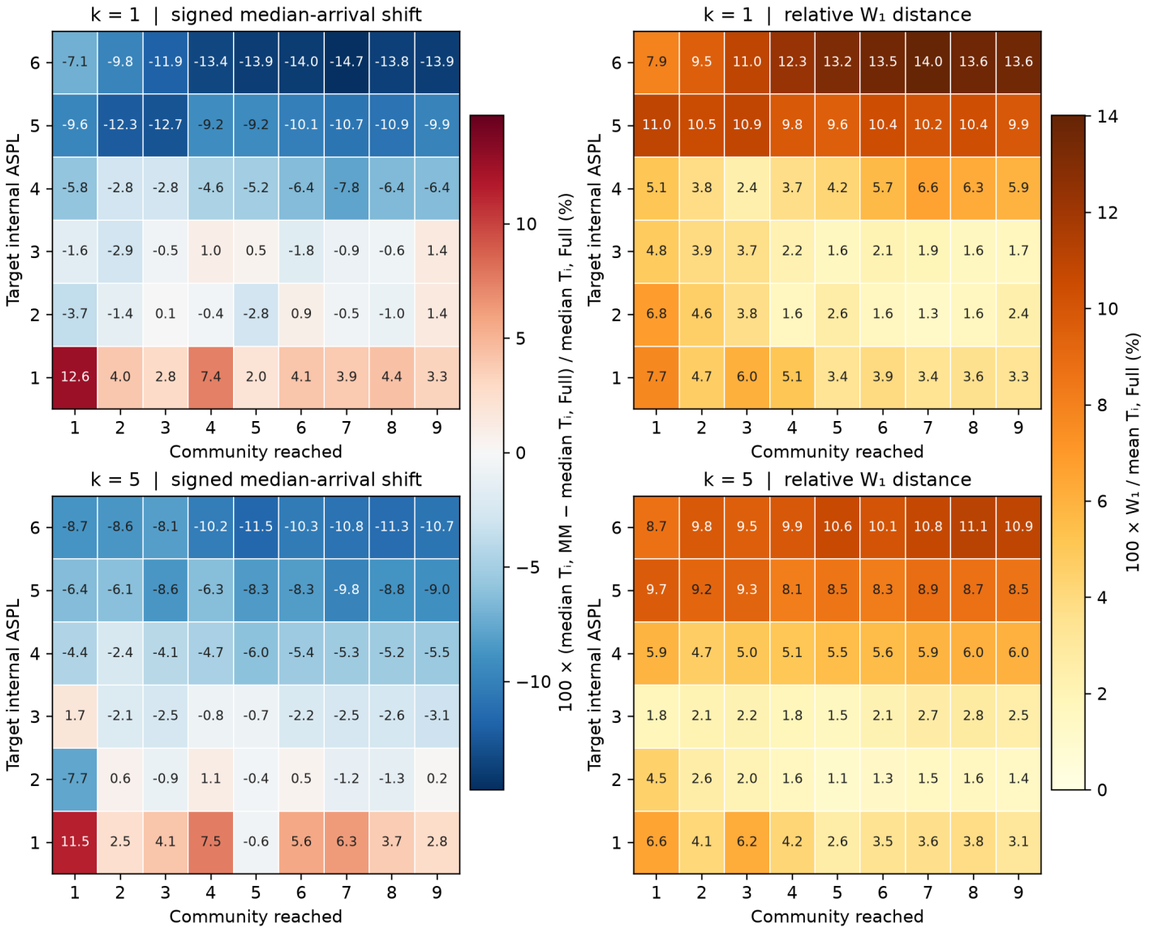


Рисунок 4. Точність часу прибуття в ланцюгах із десяти спільнот. ASPL 1 — контрольна кліка; ASPL 2–6 позначають зв'язні випадкові графи. Рядки розрізняють ширину інтерфейсу $k = 1$ і $k = 5$; стовпці відповідають кумулятивним часам першого прибуття у спільноти 1–9, відрахованим від початку запуску. Ліворуч: відсоткова різниця між медіанами MicroMacro і Full відносно медіани Full (від'ємне значення означає раніше прибуття MicroMacro). Праворуч: емпірична відстань Wasserstein-1 відносно середнього часу прибуття Full. Числа в комірках — відсотки; кожна комірка використовує 400 повних парних запусків. Інтервали невизначеності не показані.

Рядки випадкових графів показують зміну режиму, в якому порівняння з клікою було близьким. Для цільового ASPL 2–3 відстань Wasserstein для останньої спільноти становить приблизно 1–2.5% від середнього часу прибуття Full, а зсув медіани є малим або змінює знак. За цільового ASPL 6 MicroMacro досягає останньої спільноти раніше на 13.9% за медіанним часом для $k = 1$ і на 10.7% для $k = 5$; відповідні відносні відстані Wasserstein становлять 13.6% і 10.9%. Ширший інтерфейс зменшує кінцеву розбіжність для цієї величини, але не покращує кожну комірку. Отже, спостережуваний патерн є асоціацією в межах цього сімейства графів, а не монотонним правилом для кожного збільшення довжини шляху або ширини інтерфейсу.

Майже однорідний колір уздовж рядка не означає, що часова похибка перестає накопичуватися. Кожен стовпець стосується кумулятивного часу від початкового інфікування, а не затримки одного ізольованого переходу. За цільового ASPL 5 і $k = 1$ медіанне випередження MicroMacro становить приблизно 9.6% у першій досягнутій спільноті та 9.9% в останній, але абсолютна різниця між медіанами зростає приблизно зі 107 до 1018 одиниць часу. Це не просто сталий початковий зсув, який переноситься далі за ланцюгом. Збережені локальні часи переходів дають додаткове підтвердження: середній інтервал між послідовними прибуттями в спільноти коротший у MicroMacro на кожному переході в цій комірці.[a] Якщо послідовні переходи мають подібні частково часові розбіжності, то і кумулятивний час поширення, і його абсолютна розбіжність зростають, залишаючи їхнє відношення приблизно сталим. Цей аргумент безпосередньо застосовний до сум середніх часів переходів; медіани не є адитивними, тому локальні розбіжності не можна відновити відніманням показаних медіанних значень. За ASPL 6 відносне медіанне випередження натомість зростає протягом перших кількох спільнот, а потім залишається близько 14%, що знову ж не означає насичення абсолютної похибки.

[a] **Рецензія / Review:** Подання / невизначеність. Це описовий результат із підсумків локальних переходів, а не з віднімання медіан теплової карти. Слід послатися на допоміжну таблицю або включити її до додаткових матеріалів. Без блокової оцінки невизначеності не слід трактувати всі дев'ять знаків як незалежно статистично встановлені локальні зміщення.

Очевидно більша похибка у першому стовпці деяких рядків із короткими шляхами має іншу інтерпретацію. Для контрольної кліки з $k = 1$ відносний зсув медіани зменшується з 12.6% до 3.3%, хоча абсолютна різниця між медіанами зростає приблизно з 30 до 92 одиниць часу. Менший відсоток, отже, відображає зростання еталонного часу прибуття, а не меншу абсолютну розбіжність. Цей патерн не є універсальним: рядки з великим ASPL показують стійкі або зростаючі відносні розбіжності. Крім того, теплова карта містить емпіричні оцінки без інтервалів невизначеності; окреме перевищення у першому стовпці не може встановити особливий дефект першого переходу або статистично підтверджену зміну зміщення генеральної сукупності.

Дві панелі метрик доповнюють одна одну, але не обов'язково мають виглядати дуже по-різному. У рядках ASPL 5–6 при $k = 1$ емпірична відстань Wasserstein дорівнює або близька до абсолютної різниці між середніми часами прибуття. Для одновимірних розподілів рівність має місце, коли різниці їхніх квантилів мають однаковий знак: тоді розділення розподілів переважно напрямлене, а не є балансом раніших і пізніших квантилів. Це допомагає пояснити, чому ці рядки подібні до панелі знакового зсуву медіани. Це не встановлює чистого паралельного зсуву розподілів, однакові їхніх форм або порядку відповідних законів генеральної сукупності. Ліва панель використовує медіани й зберігає напрямок; права використовує повні емпіричні розподіли та нормування на середнє і може також показувати відмінності, коли зсув медіани малий.

Правдоподібною причиною є запізнілий доступ до конкретних мостових вузлів у розрідженіших графах. Агрегована інтенсивність експорту залежить від частки інфікованих у джерелі та може накопичуватися до того, як його справжній граничний вузол стане інфікованим; рівномірне розміщення імпортованої інфекції також може змінити її відстань до наступної межі. Обидва ефекти можуть бути важливими довше у спільноті з повільним поширенням, ніж у кліці. Така інтерпретація узгоджується зі спостережуваними раніше прибуттями MicroMacro у розрідженому кінці, але ця серія експериментів не може відокремити ці механізми від похибки синхронізації. Вона також не ізолює саму довжину шляху: середній ступінь падає приблизно з 50 за цільового ASPL 2 до 3.4 за ASPL 6, одночасно змінюється й надлишковість маршрутів. Відстань від вибраного початкового вузла до фактичної множини мостів безпосередніше пов'язана з експортом, ніж середнє по всіх парах. Тому ASPL розглядаємо як корисний дескриптор спостережуваного режиму точності, а не як причинний поріг симулятора.

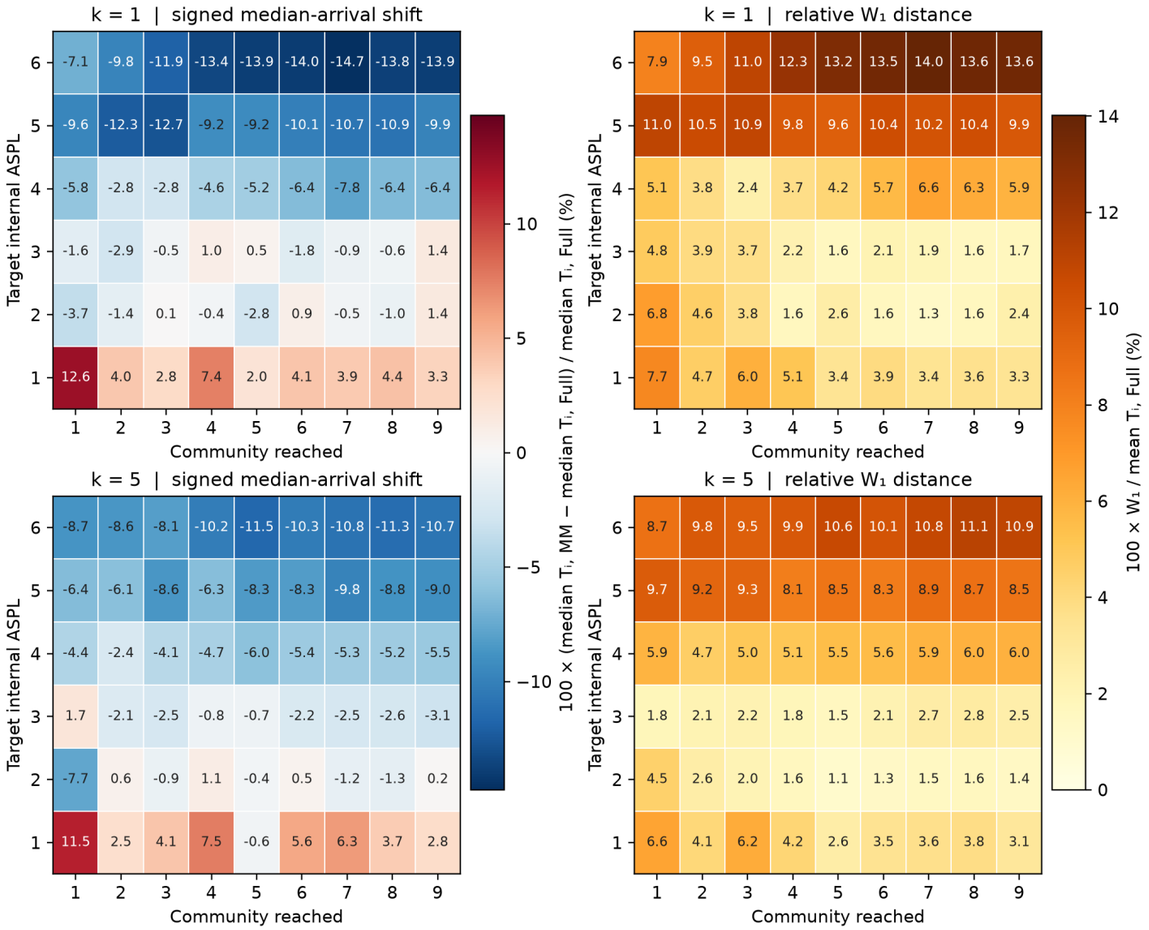


Figure 4. Arrival-time accuracy in ten-community chains. ASPL 1 is the clique control; ASPL 2–6 denote connected random graphs. Rows distinguish interface widths $k = 1$ and $k = 5$; columns give cumulative first-arrival times at communities 1–9, measured from the start of the run. Left: percentage difference between MicroMacro and Full medians, relative to the Full median (negative means earlier MicroMacro arrival). Right: empirical Wasserstein-1 distance relative to the mean Full arrival time. Cell numbers are percentages; each uses 400 complete paired runs. No uncertainty intervals are shown.

The random-graph rows reveal a change in the regime where the clique comparison was close. For target ASPL 2–3, the final-community Wasserstein distance is about 1–2.5% of the mean Full arrival time, and the median shift is small or changes sign. At target ASPL 6, MicroMacro reaches the last community earlier by 13.9% in median time for $k = 1$ and by 10.7% for $k = 5$; the corresponding relative Wasserstein distances are 13.6% and 10.9%. A wider interface reduces the terminal discrepancy at this endpoint, but it does not improve every cell. The pattern is therefore an association across this graph family, not a monotone rule for each increase in path length or interface width.

Nearly uniform colour along a row does not mean that timing error stops accumulating. Each column concerns the cumulative time from the initial infection, not the delay of one isolated crossing. At target ASPL 5 and $k = 1$, the median lead of MicroMacro is about 9.6% at the first reached community and 9.9% at the last, but the absolute difference between medians grows from approximately 107 to 1018 time units. This is not simply a fixed initial offset carried downstream. The saved local crossing times provide supporting evidence: the mean interval between successive community arrivals is shorter in MicroMacro at every crossing in this cell.[a] If successive crossings have similar fractional timing discrepancies, both the cumulative propagation time and its absolute discrepancy grow, leaving their ratio approximately constant. This argument applies directly to sums of mean crossing times; medians are not additive, so the local discrepancies cannot be recovered by subtracting the displayed median values. At ASPL 6, the relative median lead instead increases over the first few communities before remaining near 14%, again without implying that absolute error has saturated.

[a] **Рецензія / Review:** Presentation / uncertainty. This is a descriptive result from local-hop summaries, not from subtracting heatmap medians. Cite the supporting table or include it in supplementary material. Without block-based uncertainty, do not treat all nine signs as independently resolved local biases.

The apparently larger first-column error in some short-path rows has a different interpretation. For the clique control with $k = 1$, the relative median shift falls from 12.6% to 3.3%, although the absolute difference between medians increases from about 30 to 92 time units. The smaller percentage therefore reflects growth of the reference arrival time, not a smaller absolute discrepancy. This pattern is not universal: the high-ASPL rows show persistent or increasing relative discrepancies. Moreover, the heatmap contains empirical estimates without uncertainty intervals; an isolated first-column excess cannot establish a special first-crossing defect or a resolved change in the population bias.

The two metric panels are complementary, but need not look very different. In the ASPL 5–6 rows with $k = 1$, the empirical Wasserstein distance is equal or close to the absolute difference between the mean arrival times. For one-dimensional distributions, equality holds when their quantile differences have the same sign: distributional separation is then predominantly directional rather than a balance of earlier and later quantiles. This helps explain why these rows resemble the signed median-shift panel. It does not establish a pure translation of the distributions, identical distribution shapes, or ordering of the underlying population laws. The left panel uses medians and retains direction; the right uses the full empirical distributions and a mean-based normalization, and can also reveal differences when the median shift is small.

A plausible cause is delayed access to the particular bridge nodes in the sparser graphs. The aggregate export hazard depends on the infected fraction of the source and can accrue before its true boundary node is infectious; uniform placement of an imported infection can also change its distance to the next boundary. Both effects can matter for longer in a slowly spreading community than in a clique. This interpretation is consistent with the observed earlier MicroMacro arrivals at the sparse end, but the present sweep cannot separate those mechanisms from synchronization error. Nor does it isolate path length itself: mean degree falls from about 50 at target ASPL 2 to 3.4 at target ASPL 6, while route redundancy also changes. Distance from the chosen seed to the actual bridge set is more directly relevant to export than an all-pairs average. We therefore treat ASPL as a useful descriptor of the observed accuracy regime, not as a causal threshold for the simulator.

Практичний наслідок полягає в тому, що стабільна відносна похибка вздовж ланцюга не є доказом незначних наслідків нижче за течією. Той самий відсоток може відповідати набагато більшій похибці прогнозованого часу прибуття у віддалену спільноту. Тому для прогнозування або вибору часу втручань валідація має враховувати абсолютну часову розбіжність у спільноті, що цікавить, разом із нормованою тепловою картою. І навпаки, близькі розподіли кінцевої величини самі по собі не валідують кожен локальний перехід або його механізм передачі.

5.3. Розмір спільноти та точність термінального часу прибуття

Попереднє порівняння фіксує розмір спільноти на рівні $n = 1000$. Тепер перевіримо, чи переноситься отримана точність термінального часу прибуття на менші спільноти. Використовуємо той самий ланцюг із десяти спільнот, SI-швидкості, випадковий початковий вузол, спільний для обох симуляторів, і незалежні потоки RNG MicroMacro для $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$. Для кожного розміру порівнюємо контрольну кліку та зв'язні графи на основі дерев із доданими ребрами з цільовим внутрішнім ASPL 2–6, для $k \in \{1, 5\}$. Кожна з 48 комірок "розмір–ASPL–k" містить 40 блоків реплікацій і по десять парних реплікацій інтерфейсу/подій у кожному блоці. Для ASPL 1 усі блоки мають однакову топологію повного графа. Вимірюваною кінцевою величиною є T_9 — час від початкового інфікування до першого інфікування у десятій спільноті. Середній ступінь калібрується окремо для кожного розміру, щоб досягти цільового ASPL; тому однаковий ASPL не зберігає сталою щільність або надлишковість маршрутів.

Усі 400 парних значень T_9 спостерігаються в кожній комірці Рисунка 5. Два запуски Full Micro для $n = 50$, ASPL 6 і $k = 1$ не досягли останньої спільноти до початкового горизонту $T_{\max} = 30000$.[d] Їх повторно запустили на тих самих графах, із тими самими початковими вузлами та початковими значеннями генераторів подій до 40000; їхні історії подій до 30000 точно збіглися зі збереженими запусками, а прибуття відбулися приблизно в моменти 31059 і 31007. Відповідні запуски MicroMacro та всі інші спостережувані прибуття зберігають початкові результати. Жодне значення горизонту не підставляється замість неспостережуваного прибуття.

[d] **Рецензія / Review:** Редакційна деталь. Слід зберегти факт, що всі термінальні прибуття зрештою спостерігалися і значення горизонту не підставлялося замість цензурованого результату. Ідентифікатори контрольних точок, перевірки повторного програвання та детальні часи продовження слід перенести до матеріалів з відтворюваності, оскільки вони переривають наукову інтерпретацію.

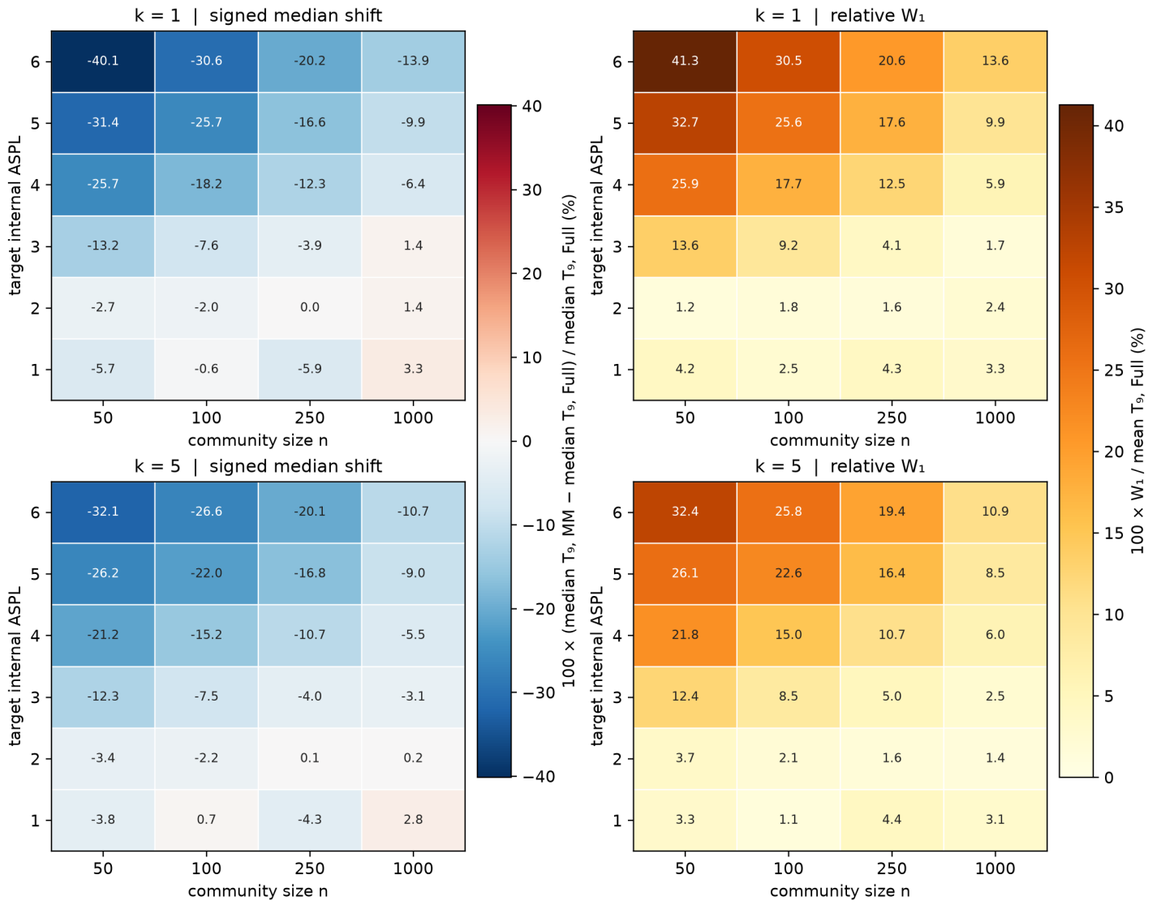


Рисунок 5. Похибка термінального часу прибуття залежно від розміру спільноти та внутрішньої структури графа в ланцюгах із десяти спільнот. Рядки показують ширину інтерфейсу $k = 1$ і $k = 5$; стовпці показують знаковий зсув медіани T_9 (MicroMacro мінус Full, поділено на медіану Full) та емпіричний W_1, поділений на середнє T_9 Full. Підписи комірок наведено у відсотках; від'ємні зсуви означають раніше прибуття MicroMacro. ASPL 1 — контрольна кліка. Кожна комірка використовує 400 спостережуваних парних прибуттів. У комірці $n = 50$, ASPL 6, $k = 1$ два запуски Full було продовжено з $T_{\max} = 30000$ до 40000 з потраєкторною перевіркою їхніх початкових історій. Колірні шкали є спільними між двома рядками k для кожної метрики.

Порівняння розмірів чіткіше окреслює режим, на який вказувала карта для $n = 1000$. За цільового ASPL 6 і $k = 1$ відносна відстань Wasserstein зменшується зі зростанням показаного розміру: з 41.3% при $n = 50$ до 30.5%, 20.6% і 13.6% при $n = 1000$; знаковий зсув медіани змінюється з -40.1% до -13.9%. За $k = 5$ відносний W_1 становить 32.4% при $n = 50$ і 10.9% при $n = 1000$. Отже, помірна розбіжність при $n = 1000$ не описує менші розріджені елементи цього сімейства графів. Ширший інтерфейс послаблює розбіжність у комірках з великим ASPL, але не усуває її.

Цей патерн не є загальним законом, за яким похибка зменшується зі збільшенням розміру спільноти. За ASPL 1–2 відносний W_1 зазвичай становить лише кілька відсотків і не має послідовного порядку за розміром. Крім того, узгодження ASPL потребує різних внутрішніх щільностей: за цільового ASPL 6 відкалібрований середній ступінь становить приблизно 2.08 при $n = 50$ і 3.4 при $n = 1000$. Фіксація k і швидкості інфікування на ребро також змінює частку граничних вузлів та співвідношення внутрішнього і експортного часових масштабів зі зміною n. Менша кількість альтернативних маршрутів може робити інфікування фактичних мостових вузлів менш репрезентативним щодо загальноспільнотної поширеності, тоді як розміщення імпорту та повторні перетини фронту можуть додавати подальші часові розбіжності. Поточний дизайн не розділяє ці ефекти і не визначає розмір як незалежну причину. Його практичний висновок вужчий, але корисний: перевірку точності для одного розміру спільноти не слід переносити на інший лише тому, що обидві мережі мають однаковий цільовий ASPL. Малі, розріджені комірки з довгими шляхами є найсильнішими стрес-тестами точності термінального часу прибуття в цій серії.

Ок, але я неозброєним оком бачу припущення висновку, що для великих спільнот відхилення менше

6. Обговорення та висновки

Є АСПЛ для якого похибка низька. Отже, за високого розміру і низького аспл метод можна юзати

Експерименти розрізняють відповідність розподілу часу прибуття та збереження мікроскопічного маршруту передачі. В еталоні "кліка–міст–лист" зако-

The practical consequence is that a stable relative error along a chain is not evidence of negligible downstream consequences. The same percentage can correspond to a much larger error in the predicted arrival time at a distant community. For forecasting or intervention timing, validation should therefore consider the absolute time discrepancy at the community of interest as well as the normalized heatmap. Conversely, close endpoint distributions do not by themselves validate each local crossing or its transmission mechanism.

5.3. Community size and terminal-arrival accuracy

The preceding comparison fixes the community size at $n = 1000$. We now ask whether its terminal-arrival accuracy carries over to smaller communities. We use the same ten-community chain, SI rates, random initial node shared by the simulators, and independent MicroMacro RNG streams for $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$. At each size we compare the clique control and connected tree-augmented graphs with target internal ASPL 2–6, for $k \in \{1, 5\}$. Each of the 48 size–ASPL–k cells contains 40 replicate blocks and ten paired interface/event replications per block. For ASPL 1, all blocks have the same complete-graph topology. The measured endpoint is T_9, the time from the initial infection to the first infection in the tenth community. Mean degree is calibrated separately at each size to reach the target ASPL; matching ASPL therefore does not hold density or route redundancy fixed.

All 400 paired T_9 values are observed in every cell of Figure 5. Two Full Micro runs at $n = 50$, ASPL 6, and $k = 1$ had not reached the last community by the original horizon $T_{\max} = 30000$.[d] They were rerun on the same graphs with the same initial nodes and event seeds up to 40000; their event histories through 30000 matched the saved runs exactly, and their arrivals occurred at approximately 31059 and 31007. The corresponding MicroMacro runs and all other observed arrivals retain their original results. No horizon value is substituted for an unobserved arrival.

[d] **Рецензія / Review:** Editorial detail. Retain the fact that all terminal arrivals were observed and no censoring cap was substituted. Move checkpoint IDs, replay checks, and detailed extension times to reproducibility material; they interrupt the scientific interpretation here.

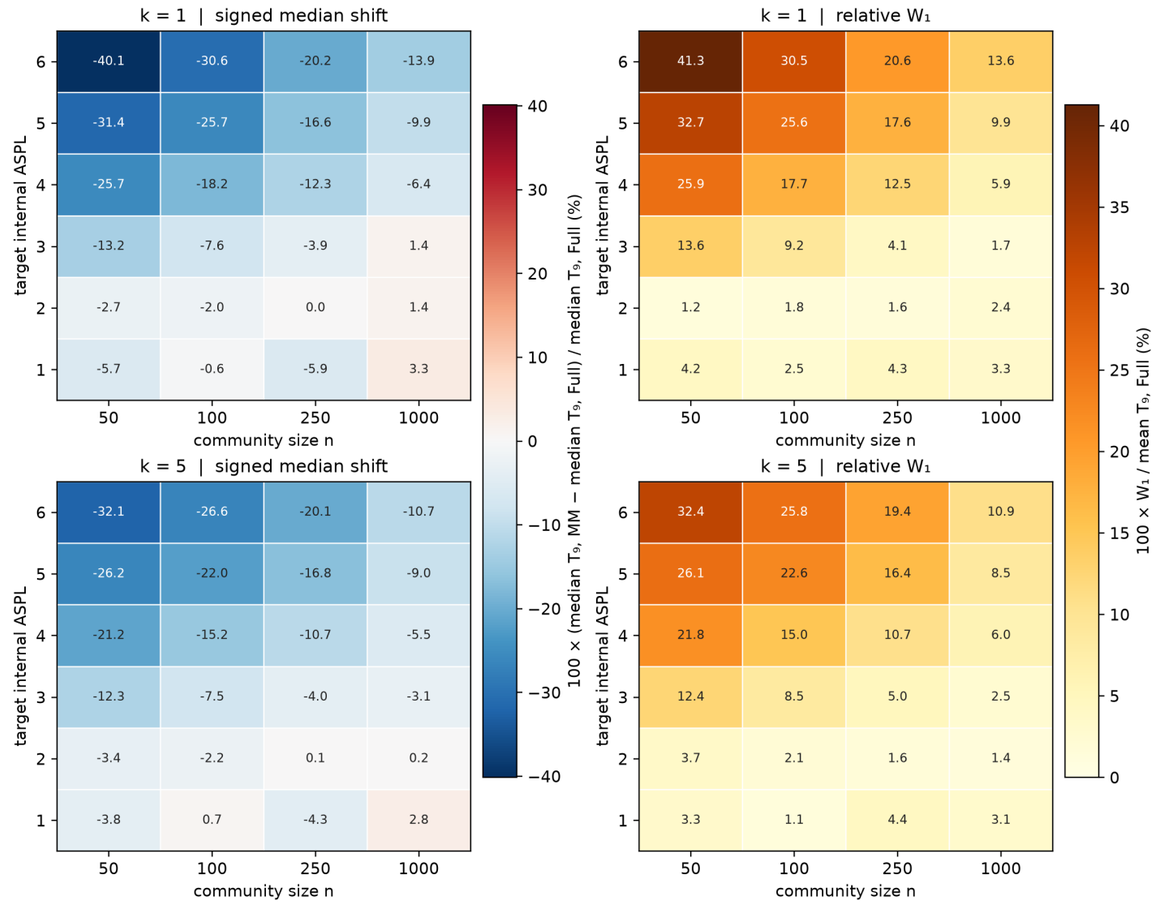


Figure 5. Terminal-arrival error across community size and internal graph structure in ten-community chains. Rows show interface widths $k = 1$ and $k = 5$; columns show the signed shift of the median T_9 (MicroMacro minus Full, divided by the Full median) and empirical W_1 divided by the mean Full T_9. Cell labels are percentages; negative shifts indicate earlier MicroMacro arrival. ASPL 1 is the clique control. Each cell uses 400 observed paired arrivals. In the $n = 50$, ASPL 6, $k = 1$ cell, two Full runs were extended from $T_{\max} = 30000$ to 40000 with pathwise verification of their original histories. Colour scales are shared between the two k rows for each metric.

The size comparison sharpens the regime suggested by the $n = 1000$ map. At target ASPL 6 and $k = 1$, the relative Wasserstein distance falls across the displayed sizes from 41.3% at $n = 50$ to 30.5%, 20.6%, and 13.6% at $n = 1000$; the signed median shift changes from -40.1% to -13.9%. With $k = 5$, relative W_1 is 32.4% at $n = 50$ and 10.9% at $n = 1000$. Thus, the moderate discrepancy at $n = 1000$ does not describe the smaller, sparse members of this graph family. A wider interface attenuates the high-ASPL discrepancy in these cells, but does not eliminate it.

This pattern is not a general law that error decreases with community size. At ASPL 1–2, relative W_1 is usually only a few percent and does not follow a consistent size ordering. Moreover, matching ASPL requires different internal densities: at target ASPL 6, the calibrated mean degree is about 2.08 for $n = 50$ and 3.4 for $n = 1000$. Holding k and the per-edge infection rate fixed also changes the fraction of boundary nodes and the internal-to-export time scales as n varies. Fewer alternative routes may make infection of the actual bridge nodes less representative of community-wide prevalence, while import placement and repeated frontier crossings can add further timing differences. The present design does not separate these effects or identify size as an independent cause. Its practical implication is narrower and useful: a fidelity check at one community size should not be transferred to another merely because both networks have the same target ASPL. The small, sparse, long-path cells are the strongest stress tests of terminal-arrival accuracy in this sweep.

6. Discussion and conclusions

The experiments distinguish agreement in an arrival-time distribution from preservation of the microscopic transmission route. In the clique–bridge–leaf benchmark,

Додаток A. Аналітичні перевірки для автономного джерела-кліки

Ці розрахунки стосуються кліки з n вузлів, початково інфікованим рівномірно вибраним вузлом, SI-динамікою та однаковою внутрішньою інтенсивністю $\beta_{\text{in}} > 0$ на кожному ребрі. k різних вузлів-мостів з'єднані з одним листком ребрами з інтенсивністю $\beta_{\text{out}} > 0$. До першого зараження листок не може впливати на джерело. Тому розглядаємо автономну траєкторію джерела, включно з її гіпотетичним продовженням після експорту, та незалежний експоненційний поріг експорту.

A.1. Час до першого зараженого моста

За рівномірного початкового вузла порядок зараження вузлів є рівномірною перестановкою. Коли заражено m вузлів джерела, загальна інтенсивність наступного зараження становить $\beta_{\text{in}} m(n-m)$, а час очікування не залежить від того, який саме сприйнятливий вузол обрано. Імовірність, що жоден із перших m інфікованих вузлів не є мостом, дорівнює $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$. Отже,

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta_{\text{in}} m(n-m)}.$$

Формула враховує можливість, що початковий вузол уже є мостом і $T_B = 0$; при $k = n$ сума порожня і сподівання дорівнює нулю. Для одного моста вона спрощується до

$$\mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta_{\text{in}} n}, \qquad H_{n-1} = \sum_{m=1}^{n-1} \frac{1}{m}.$$

Для $k = 1$ незалежний експоненційний час переходу дає $\mathbb{E}[T_A] = H_{n-1}/(\beta_{\text{in}} n) + 1/\beta_{\text{out}}$. Це аналітичні опорні перевірки за заданого правила початкового зараження, а не валідація Production. Формула для одного моста не описує чисельний benchmark із $k = 2$.

A.2. Ідеальне порівняння умовного середнього hazard

Для цієї автономної кліки випадковий порядок зараження незалежний від часів переходів між кількостями інфікованих. Якщо зафіксувати всю траєкторію кількості інфікованих джерела до часу t, інфікована множина на кожному часі має рівномірний розподіл серед підмножин відповідного розміру. Позначимо цю інформацію через C_t та визначимо потенційний накопичений hazard мостів до зупинки експорту:

$$H_B(t) = \int_0^t \beta_{\text{out}} B_I(s)\, ds.$$

Його умовне середнє дорівнює

$$\bar{H}_B(t) = \mathbb{E}[H_B(t) \mid C_t] = \int_0^t \beta_{\text{out}} k \frac{i_0(s)}{n}\, ds.$$

Це проєкція лише за траєкторією кількості інфікованих. Додаткова умова, що листок досі сприйнятливий, містить інформацію про мости, тому не є тотожністю фактичного hazard з урахуванням виживання.
Оскільки поріг експорту незалежний від автономної траєкторії джерела, імовірність виживання у Full дорівнює $\mathbb{E}[\exp(-H_B(t))]$. Ідеальний агрегований годинник, що точно інтегрує те саме умовне середнє, має виживання $\mathbb{E}[\exp(-\bar{H}_B(t))]$. Опуклість експоненти дає

$$\mathbb{E}[\exp(-H_B(t)) \mid C_t] \geq \exp(-\bar{H}_B(t)),$$

а отже $S_{\text{Full}}(t) \geq S_{\text{ideal}}(t)$. Інтегрування цих функцій виживання дає $\mathbb{E}[T_A^{\text{Full}}] \geq \mathbb{E}[T_A^{\text{ideal}}]$. Сподівання скінченні: інфекція насичує скінченну кліку, після чого листок має додатну інтенсивність зараження.
Цей результат показує, що заміна змінного bridge-hazard його умовним середнім може змінити ідеальний годинник експорту, навіть коли миттєві потенційні інтенсивності збігаються в середньому. Висновок стосується автономної рівномірно засіяної кліки, тієї самої траєкторії кількості інфікованих, незалежного порога експорту й точного інтегрування умовного середнього hazard. Production використовує midpoint, а зв'язані ланцюги мають зворотний вплив імпортів. Тому ця нерівність пояснює ідеалізований приклад, але не задає знак похибки Production.

Appendix A. Analytical checks for an autonomous clique source

These calculations concern a uniformly seeded n-node clique with SI dynamics, equal per-edge internal rate $\beta_{\text{in}} > 0$, and k distinct bridge nodes connected to one leaf at rate $\beta_{\text{out}} > 0$ per bridge edge. Before its first infection, the leaf cannot affect the source. We therefore use an autonomous source trajectory, including its hypothetical continuation after export, and an independent exponential threshold for the export clock.

A.1. Time to the first infected bridge

Uniform seeding makes the order of node infections a uniform permutation. When m source nodes are infected, the next infection has total rate $\beta_{\text{in}} m(n-m)$, and its waiting time is independent of which susceptible node is selected. The probability that none of the first m infected nodes belongs to the bridge set is $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$. Consequently,

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta_{\text{in}} m(n-m)}.$$

This includes the possibility that the initial seed is a bridge, in which case $T_B = 0$; for $k = n$ the sum is empty and the expectation is zero. With one bridge it reduces to

$$\mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta_{\text{in}} n}, \qquad H_{n-1} = \sum_{m=1}^{n-1} \frac{1}{m}.$$

For $k = 1$, the independent exponential crossing time then gives $\mathbb{E}[T_A] = H_{n-1}/(\beta_{\text{in}} n) + 1/\beta_{\text{out}}$. These are analytical reference checks under the specified seed convention, not completed tests of the Production implementation, and the single-bridge formula does not apply to the $k = 2$ numerical benchmark.

A.2. Ideal conditional-mean hazard comparison

In this autonomous clique construction, the random infection order is independent of the count holding times. Conditional on the entire source count path up to t, the infected set at each time is therefore uniformly distributed among subsets of its size. Write C_t for this count-path information and define the potential accumulated bridge hazard, before stopping it at export, by

$$H_B(t) = \int_0^t \beta_{\text{out}} B_I(s)\, ds.$$

Its conditional mean is

$$\bar{H}_B(t) = \mathbb{E}[H_B(t) \mid C_t] = \int_0^t \beta_{\text{out}} k \frac{i_0(s)}{n}\, ds.$$

This projection uses the source count path alone. Conditioning additionally on the leaf still being susceptible supplies information about the bridge history, so it is not an identity for the operational hazard filtered by survival information.
Because the export threshold is independent of the autonomous source trajectory, Full survival is $\mathbb{E}[\exp(-H_B(t))]$. An ideal aggregate clock that integrates the same count-path conditional mean exactly has survival $\mathbb{E}[\exp(-\bar{H}_B(t))]$. Convexity of the exponential gives

$$\mathbb{E}[\exp(-H_B(t)) \mid C_t] \geq \exp(-\bar{H}_B(t)),$$

and hence $S_{\text{Full}}(t) \geq S_{\text{ideal}}(t)$. Integrating these survival curves gives $\mathbb{E}[T_A^{\text{Full}}] \geq \mathbb{E}[T_A^{\text{ideal}}]$. The means are finite: infection saturates the finite clique and the leaf then has positive export rate.
The result shows that replacing a variable bridge hazard by its conditional mean can advance an ideal export clock even when the instantaneous potential hazards agree on average. Its assumptions specify the comparison: an autonomous, uniformly seeded clique; the same source count path; an independent export threshold; and exact integration of the conditional-mean hazard. Production instead uses midpoint quadrature, and coupled chains have feedback through imports. The inequality therefore explains an ideal motif, not a signed-error guarantee for those simulations.

Для ланцюгів клік зі швидким поширенням розподіли термінального часу прибуття залишаються близькими після дев'яти міжспільнотних переходів. У сімействі зв'язних випадкових графів розбіжність стає більшою в розрідженому кінці з довгими шляхами, хоча ні її знак, ні величина не підпорядковуються універсальному правилу для кожного цільового ASPL. Додаткове порівняння розмірів показує суттєво більші термінальні розбіжності в менших розріджених графах цього відкаліброваного сімейства. Внутрішній ступінь і надлишковість маршрутів змінюються разом з ASPL та розміром, тому ці результати не визначають жоден із цих дескрипторів як єдину причину. Production-порівняння також одночасно містить абстракцію інтенсивності, рівномірне розміщення імпорту та похибку синхронізації.[a] Для використання двомасштабної моделі точність слід оцінювати для потрібної спостережуваної величини та відповідного режиму мережі; приписування похибки конкретному механізму потребує контрольованих втручань у інтерфейс і планувальник.

[a] **Рецензія / Review:** Узгодження з попередньою теорією. Саме цей належно обмежений висновок має визначати формулювання анотації та цілей. Поточні експерименти підтримують розбіжності, специфічні до спостережуваних величин, та обходи мостів, а не емпіричну трикомпонентну декомпозицію похибки. Порівняння з oracle-rate, bridge-aware placement і tau-refinement у наведених Results не виконані.

For chains of rapidly spreading cliques, the terminal arrival-time distributions remain close after nine inter-community crossings. In the connected random-graph family, the discrepancy becomes larger at the sparse, long-path end, although neither its sign nor magnitude follows a universal rule at each target ASPL. The additional size comparison shows substantially larger terminal discrepancies in the smaller, sparse graphs of this calibrated family. Internal degree and route redundancy change with both ASPL and size, so these results do not identify either descriptor as a sole cause. The production comparison also combines rate abstraction, uniform import placement, and synchronization error.[a] For use of the two-scale model, fidelity should be evaluated for the required observable and a matched network regime; attributing error to a specific mechanism requires controlled interface and scheduler interventions.

[a] **Рецензія / Review:** Alignment with the earlier theory. This appropriately limited conclusion should govern the abstract and objectives too. The current experiments support observable-specific discrepancies and bypass, not an empirical three-way error decomposition. Oracle-rate, bridge-aware placement, and tau-refinement comparisons remain unperformed in the reported Results.

Література / References

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. *Journal of Computational Science* 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of covid-19 explain inequities and inform reopening. *Nature* 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. *Nature Physics* 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. *Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases* 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *The Journal of Physical Chemistry* 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. *Journal of The Royal Society Interface* 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient Gillespie algorithms. *Infection, Genetics and Evolution* 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. *Reviews of Modern Physics* 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Riascos, A.P., Mateos, J.L., 2017. Emergence of encounter networks due to human mobility. *PLOS ONE* 12, e0184532. doi:10.1371/journal.pone.0184532.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal Gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. *PLoS Computational Biology* 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.